

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Батхүүгийн Батсүх

ХИЙМЭЛ ОЮУНД СУУРИЛСАН РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Холбооны инженерчлэлийн тэнхим

ХИЙМЭЛ ОЮУНД СУУРИЛСАН РАДИО
СҮЛЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА

Мэргэжлийн индекс: D071408

Мэргэжил: Утасгүй холбоо инженерчлэл

Удирдагч: доктор (Ph.D) Б.Пүрэвцэрэн

Зөвлөх: доктор (Ph.D) А.Буянбат

Гүйцэтгэсэн: Б.Батсүх /B222300011/

Улаанбаатар хот
2026 он

Батлав. Холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн эрхлэгч:

..... /доктор (Ph.D), дэд профессор П.Нямсүрэн/

Удирдагч: /доктор (Ph.D) Б.Пүрэвцэрэн/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төгсөлтийн ажлын сэдэв:

Монгол: “Хиймэл оюунд суурилсан радио сүлжээний судалгаа”

Англи : “A Study on Artificial Intelligence-Based Radio Networks”

Төслийн зорилго: LTE радио хандалтын сүлжээний хийсвэр болон бодит KPI өгөгдөл дээр хяналттай сургалтын загвар ашиглан селлийн доголдол илрүүлэх, ачаалал болон үйлчилгээний чанарыг таамаглах, мөн доголдол нөхөх, ачаалал тэнцвэржүүлэх, эрчим хүч хэмнэх болон гардварын эрсдэлийг бууруулах үйлдлийг симуляцийн орчинд үнэлэх.

Оюутны овог нэр, код:

Б.Батсүх/B222300011/

Холбоо барих утас:

90405220

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	эзлэх хувь	дуусах хугацаа
Удиртгал. Сэдэв сонгосон үндэслэл, зорилго, зорилт, судлагдсан байдлын товч тойм			
1	Сэдэв сонгосон үндэслэл Төгсөлтийн ажлын зорилго, зорилтууд Судлагдсан байдлын товч тойм	5%	II.15
Бүлэг №1. Радио сүлжээний онолын үндэс			
2	1.1 LTE сүлжээний архитектур 1.2 Радио интерфейс ба KPI 1.3 Замын алдагдал, харилцан нөлөөлөл ба SINR 1.4 Бүлгийн дүгнэлт	25%	III.15
Бүлэг №2. Машин сургалтад суурилсан RAN ба SON систем			
3	2.1 Уламжлалт радио сүлжээ ба хиймэл оюунд суурилсан радио сүлжээ 2.2 Модулийн үүргийн ялгаа 2.3 Хяналттай сургалтын загвар, дээд хязгаарын харьцуулалт ба аюулгүй үйлдэл сонголт 2.4 Бүлгийн дүгнэлт	30%	IV.15
Бүлэг №3. Симуляцийн орчин, машин сургалтын үр дүн ба бодит KPI дээрх зөвлөмжийн үнэлгээ			
4	3.1 Симуляцийн орчин ба KPI тооцооллын арга 3.2 Төлөв үүсгэх ба өгөгдлийн багц 3.3 Машин сургалтын загварын симуляцийн үр дүн 3.4 Бодит KPI дээрх оношилгоо ба зөвлөмжийн шалгалт 3.5 Бүлгийн дүгнэлт	35%	V.05
Бүлэг №4. Ерөнхий дүгнэлт, цаашид хөгжүүлэх боломж			
5	4.1 Ерөнхий дүгнэлт 4.2 Цаашид хөгжүүлэх боломж	5%	V.05

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Б.Батсүх/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Онолын хэсэг	III.15	
2	Судалгааны хэсэг	IV.15	
3	Туршилт, симуляцийн хэсэг	V.05	
4	Ерөнхий дүгнэлт, цаашид хөгжүүлэх боломж	V.05	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /доктор (Ph.D) Б.Пүрэвцэрэн/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Б.Батсүхийн бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч: /доктор (Ph.D), дэд профессор П.Нямсүрэн/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн оюутан Б.Батсүхийн “Хиймэл оюунд суурилсан радио сүлжээний судалгаа” сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шрифт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ерөнхий оноо. (30 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /

Зохиогчийн эрх хамгаалал

Миний бие Б.Батсүх, “Хиймэл оюунд суурилсан радио сүлжээний судалгаа” сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Энэхүү ажилд ашигласан бүх эх сурвалжийг зохих журмын дагуу иш татаж, ном зүйд тусгасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

*“Мэдэх зүйлээ мэднэ гэж,
мэдэхгүй зүйлээ мэдэхгүй гэж хүлээн зөвшөөрөх нь
жинхэнэ мэдлэг юм.”*

Confucius

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хиймэл оюунд суурилсан радио сүлжээний судалгаа

Б.Батсүх
Baagii97014@gmail.com

Түлхүүр үгс: LTE, RAN, SON, MATLAB симуляци, RSRP, SINR, KPI, хяналттай сургалт, үйлдлийн үнэлгээ, дээд хязгаарын харьцуулалт, аюулгүй шүүлт

Энэхүү дипломын ажилд LTE радио хандалтын сүлжээний чанарын үзүүлэлт дээр хяналттай сургалтын загвар ашиглах боломжийг судлав. Судалгааны хүрээнд MATLAB орчинд 7 сайт, 21 сектор, 500 хэрэглэгчийн төхөөрөмж бүхий хийсвэр LTE макро сүлжээний симуляцийн орчин байгуулсан. Уг орчинд радио тархалт, RSRP, SINR, дамжуулах хурд, секторын ачаалал, холболтын хувь болон үйлчилгээний чанарын хангалтыг тооцож, хэвийн, хэт ачаалалтай, муудсан сектор, тасарсан сектор, гардварын эрсдэлтэй зэрэг ялгаатай төлөвүүдийг үүсгэсэн.

Машин сургалтын хэсэгт зөвхөн хяналттай сургалтын загваруудыг үндсэн хэрэгжилт болгон ашигласан. COD дэд хэсэг нь хэвийн, муудсан болон тасарсан төлөвийг ангилах зорилготой. TP болон QR дэд хэсгүүд нь ачаалал, дамжуулах хурд, үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг таамаглах дэмжих үүрэгтэй. COC/ON, LB/MLB, ES болон HO/MRO дэд хэсгүүд нь боломжит үйлдлийн үнэлгээг таамаглаж, тухайн үйлдэл хэрэгжихэд гарах KPI өөрчлөлт, дээд хязгаарын харьцуулалт болон аюулгүй шүүлтээр шалгагдана. Энэхүү ажил нь бодит арилжааны AI-RAN нэвтрүүлэлт биш, харин LTE-ийн өөрөө зохион байгуулагдах сүлжээний зарчимд тулгуурласан симуляцийн болон шийдвэр дэмжих судалгааны загвар юм.

Симуляцийн үр дүнгээр хэрэгжүүлэх боломжтой доголдол нөхөх болон ачаалал тэнцвэржүүлэх үйлдлүүдийг нэг алхмын үнэлгээнд шалгахад дундаж RSRP ойролцоогоор +0.18 dB, дундаж SINR +0.21 dB, секторын ачаалал -0.051, үйлчилгээний чанарын хангалт +0.004-ээр өөрчлөгдсөн. Харин холболтын хувь -0.026, үйлчилсэн нийт өгөгдлийн хурд -2.63 Mbps-ээр буурсан. Иймээс үр дүнг бүх үзүүлэлт сайжирсан гэж тайлбарлахгүй. Дохионы чанар, ачааллын түвшин болон үйлчилгээний чанарын талд бага хэмжээний эерэг өөрчлөлт гарсан боловч холболтын хувь болон үйлчилсэн өгөгдлийн хурд буурах солилцоо үүссэн гэж дүгнэв. Бодит KPI өгөгдөл дээрх шалгалт нь сүлжээний параметрийг өөрчилж баталгаажуулсан оновчлол биш, зөвхөн оношилгоо болон зөвлөмжийн түвшний үнэлгээ болно.

УДИРТГАЛ

Сэдэв сонгосон үндэслэл

Орчин үеийн хөдөлгөөнт холбооны радио хандалтын сүлжээ нь хэрэглэгчийн хөдөлгөөн, өгөгдлийн ачааллын өөрчлөлт, радио сувгийн унтралт, селл хоорондын харилцан нөлөөлөл болон секторын ачааллын хэлбэлзлээс хамааран олон үзүүлэлтийн зөрчилтэй төлөв үүсгэдэг. LTE макро сүлжээний орчинд хамрах хүрээ, багтаамж, гардвар, селлийн доголдол болон ачаалал тэнцвэржүүлэх асуудлыг зөвхөн нэг босго утга эсвэл нэг үзүүлэлтээр шийдэх нь хангалтгүй.

Ийм нөхцөлд хиймэл оюуны дэмжлэгтэй машин сургалтын арга нь сүлжээний төлөв, чанарын үзүүлэлт болон боломжит үйлдлийн шинж чанарыг хамтад нь авч үзэх боломж олгоно. Энэ дипломын ажил нь бодит радио сүлжээг шууд автомат удирдах зорилготой биш. Харин MATLAB орчинд байгуулсан LTE радио хандалтын сүлжээний симуляц дээр хяналттай сургалтын загвар, дээд хязгаарын харьцуулалт, аюулгүй шүүлт болон шийдвэр зохицуулах дарааллыг нэгтгэн шалгасан судалгааны ажил юм.

Зорилго

Энэхүү судалгааны зорилго нь LTE радио хандалтын сүлжээний хийсвэр болон бодит KPI өгөгдөл дээр хяналттай сургалтын загвар ашиглан селлийн доголдол илрүүлэх, ачаалал болон үйлчилгээний чанар таамаглах, доголдол нөхөх, ачаалал тэнцвэржүүлэх, эрчим хүч хэмнэх болон гардварын эрсдэлийг бууруулах үйлдлүүдийг симуляцийн орчинд үнэлэхэд оршино. Үр дүнг дээд хязгаарын харьцуулалт, үйлдлийн өмнөх/дараах KPI өөрчлөлт болон аюулгүй ажиллагааны шалгуураар дүгнэнэ.

Зорилт

- LTE радио хандалтын сүлжээний архитектур, радио интерфейс, RSRP, SINR, дамжуулах хурд, секторын ачаалал, холболтын хувь болон үйлчилгээний чанарын үндсэн ойлголтыг тайлбарлах;
- 7 сайт, 21 сектор, 500 хэрэглэгчийн төхөөрөмж бүхий LTE макро сүлжээний хийсвэр байрлалын загвар байгуулж, радио тархалт болон KPI тооцооллын хэсгийг боловсруулах;
- Хэвийн, бага ачаалалтай, хэт ачаалалтай, муудсан сектор, тасарсан сектор, гардварын эрсдэлтэй болон олон модуль зэрэг ажиллах зөрчилтэй төлөвүүдийг үүсгэх;
- COD, TP, QR болон үйлдлийн үнэлгээний модулиудад ашиглах хяналттай сургалтын загваруудыг мэдээллийн алдагдал үүсгэхгүй оролтын шинж чанар дээр сургаж, шалгах;
- СОС/ОН, LB/MLB, ES болон НО/MRO модулийн боломжит үйлдлийг дээд хязгаарын харьцуулалт, аюулгүй шүүлт болон шийдвэр зохицуулагчаар үнэлэх;

- Бодит операторын KPI өгөгдөл дээр загваруудыг оношилгоо болон зөвлөмжийн түвшинд шалгаж, бодит сүлжээнд параметр өөрчилсөн баталгаа биш гэдгийг тодорхой хязгаарлан тайлбарлах.

Судлагдсан байдлын товч тойм

LTE RAN болон SON-ийн онолын суурийг 3GPP-ийн E-UTRAN архитектур, физик сувгууд, хэмжилтийн KPI болон SON хэрэглээний техникийн баримт бичгүүдээр тодорхойлдог [1]-[5]. Иймээс энэхүү дипломд LTE архитектур, RSRP/RSRQ/SINR хэмжилт, гардвар, ачаалал тэнцвэржүүлэх болон өөрөө засварлах ойлголтыг стандартын нэр томьёо, хэмжилттэй холбон авч үзсэн.

Klaine нар өөрөө зохион байгуулагдах үүрэн сүлжээнд машин сургалт ашигласан судалгаануудыг SON хэрэглээний төрлөөр нэгтгэн тайлбарласан [12]. Mulvey нар селлийн доголдлын удирдлагад машин сургалт ашиглах боломж, өгөгдлийн хүртээмж болон бодит сүлжээнд хэрэгжүүлэх хүндрэлүүдийг авч үзсэн [10]. Farmani ба Khalil Zadeh нар селлийн тасралт илрүүлэх болон нөхөх өөрөө засварлах аргачлалуудыг тоймлов [11]. Thillaigovindhan нар гардварын оновчлолд машин сургалтын арга ашиглах боломжийг судалсан [15]. Эдгээр судалгаанууд нь энэ дипломын модулиудын үүргийг COD, COC/ON, LB/MLB, TP, QP, ES болон HO/MRO гэж ялган байрлуулах үндэс болсон.

Энэ дипломын практик хэсэг нь бодит операторын сүлжээг шууд удирдах хэрэгжилт биш. Судалгааны гол хувь нэмэр нь LTE SON зарчимд тулгуурласан модулиудыг хийсвэр KPI өгөгдөл, хяналттай сургалтын загвар, үйлдлийн үнэлгээ, дээд хязгаарын харьцуулалт, аюулгүй шүүлт болон бодит KPI дээрх зөвлөмжийн шалгалттай холбосон симуляцийн аргачлал юм.

Эх сурвалж	Судалгааны чиглэл	Энэ дипломд ашигласан үндэслэл
3GPP TS/TR [1]-[5]	LTE архитектур, KPI хэмжилт, SON хэрэглээ	LTE RAN, RSRP/SINR, MRO/MLB/SON нэр томьёоны стандарт суурь
Breiman [7]	Random Forest загвар	COD ангилагч болон зарим регрессийн загварын үндэслэл
Friedman [8]	Gradient Boosted Trees / LSBoost	TP, QP болон үйлдлийн үнэлгээний регрессийн үндэслэл
Mulvey et al. [10]	Селл доголдлын удирдлага	COD модулийн онолын дэмжлэг
Farmani & Khalil Zadeh [11]	Өөрөө засварлах сүлжээ	COD ба COC/ON-ийн ялгаа, тасралт илрүүлэх/нөхөх ойлголт
Klaine et al. [12]	Машин сургалт ашигласан SON тойм	SON модулийн ангилал, машин сургалтын хэрэглээний байрлал
Thillaigovindhan et al. [15]	Гардварын оновчлол	HO/MRO модулийн онолын дэмжлэг

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд үнэтэй зөвлөгөө, мэргэжлийн чиглэл өгч, судалгааны ажлыг минь тууштай дэмжин ажилласан удирдагч, зөвлөх багшдаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Мөн суралцах бүхий л хугацаанд итгэл найдвар, урам зориг, сэтгэлийн хүч хайрлаж аливаа бэрхшээлийн үед хамгийн том түшиг тулгуур болж байсан гэр бүл, найз нөхдөдөө гүнээ талархал илэрхийлэн, салшгүй нэг хэсэг байсныг онцлон тэмдэглэе.

Б.Батсүх B222300011

Товчилсон үгс

Товчлол	Тайлбар
AI	Artificial Intelligence
ML	Machine Learning
LTE	Long Term Evolution
RAN	Radio Access Network
SON	Self-Organizing Network
UE	User Equipment
eNodeB	Evolved NodeB
EPC	Evolved Packet Core
RSRP	Reference Signal Received Power
RSRQ	Reference Signal Received Quality
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio
KPI	Key Performance Indicator
COD	Cell Outage Detection
COC/OH	Cell Outage Compensation / Outage Healing
HO/MRO	Handover Optimization / Mobility Robustness Optimization
LB/MLB	Load Balancing / Mobility Load Balancing
ES	Energy Saving
TP	Traffic Prediction
QP	QoS Prediction
CIO	Cell Individual Offset
TTT	Time-To-Trigger
LOSO	Leave-One-Site-Out
RF	Radio Frequency
OFDMA	Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
SC-FDMA	Single Carrier Frequency-Division Multiple Access
PAPR	Peak-to-Average Power Ratio
FAR	False Alarm Rate
MDR	Missed Detection Rate
OAM	Operation, Administration and Maintenance
GBT	Gradient Boosted Trees
RF model	Random Forest model
RLF	Radio Link Failure
HOM	Handover Margin
dB	Decibel
dBm	Decibel-milliwatt

Гарчиг

Зохиогчийн эрх хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Удиртгал	iv
Талархал	vi
1 РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ ОНОЛЫН ҮНДЭС	1
1.1 LTE сүлжээний архитектур	1
1.2 Радио интерфейс ба KPI	1
1.2.1 LTE радио интерфейс ба нөөцийн тор	1
1.2.2 LTE KPI-ийн албан тодорхойлолт	2
1.3 Замын алдагдал, харилцан нөлөөлөл ба SINR	4
1.3.1 Замын алдагдлын загваруудын ялгаа	4
1.3.2 Хамрах хүрээ, багтаамж ба гардварын солилцоо	4
1.4 Бүлгийн дүгнэлт	5
2 МАШИН СУРГАЛТАД СУУРИЛСАН RAN БА SON СИСТЕМ	6
2.1 Уламжлалт радио сүлжээ ба хиймэл оюуны дэмжлэгтэй радио сүлжээ	6
2.2 Модулийн үүргийн ялгаа	7
2.2.1 COD ба COC модуль	7
2.2.2 LB/MLB, TP, QP, ES болон HO/MRO модуль	7
2.3 Хяналттай сургалтын загварууд	8
2.3.1 Ангилал, регресс ба үйлдлийн үнэлгээ	8
2.3.2 Энэ дипломд ашигласан хяналттай сургалтын загварууд	9
2.3.3 Модуль тус бүрийн загварын оноолт	9
2.4 Дээд хязгаарын харьцуулалт ба аюулгүй үйлдэл сонголт	10
2.5 Бүлгийн дүгнэлт	11
3 СИМУЛЯЦИЙН ОРЧИН, МАШИН СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН БА БОДИТ KPI ДЭЭРХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ	12
3.1 Симуляцийн орчин ба KPI тооцооллын арга	12
3.1.1 Ерөнхий ажлын дараалал	12
3.1.2 Сүлжээний байрлал ба хэрэглэгчийн холболт	12
3.1.3 RSRP, SINR ба радио үзүүлэлт	13
3.1.4 Дамжуулах хурд, ачаалал ба үйлчилгээний чанар	14
3.2 Төлөв үүсгэх ба өгөгдлийн багц	16
3.3 Машин сургалтын загварын симуляцийн үр дүн	16
3.3.1 COD ангилагчийн үр дүн	16
3.3.2 TP болон QP таамаглах загвар	17
3.3.3 Үйлдлийн үнэлгээний загвар	18
3.3.4 Суурь төлөв, машин сургалт ба дээд хязгаарын харьцуулалт	20
3.4 Бодит KPI дээрх хэрэглэгчийн ачааллын таамаглалын үр дүн	21

3.4.1	Сайт тус бүрийн таамаглалын алдаа	21
3.4.2	Бодит ба таамагласан утгын тархалт	21
3.4.3	Сайт тус бүрийн нэгтгэсэн үр дүн	22
3.4.4	Хугацааны цувааны таамаглал	23
3.5	Бүлгийн дүгнэлт	24
4	ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ	25
4.1	Ерөнхий дүгнэлт	25
4.2	Цаашид хөгжүүлэх боломж	25
	Ном зүй	27
A	MATLAB КОДЫН САН	29

Зургийн жагсаалт

Зураг 1.1	Архитектурын концепц.	1
Зураг 1.2	RSRP, SINR, дамжуулах хурд, ачаалал, холболтын хувь болон үйл- чилгээний чанарын хангалтын харилцан хамаарал.	2
Зураг 2.1	SON-ийн үндсэн чиглэл ба энэ дипломын модулийн хамаарал. TP/QP нь дангаараа SON үйлдэл биш, таамаглалын дэмжих хэсэг юм [5], [12]-[14].	6
Зураг 3.1	7 сайт, 21 сектор ба хэрэглэгчийн холболтын зураглал	13
Зураг 3.2	Хамгийн сайн сектороор тооцсон RSRP болон SINR-ийн зураглал . .	14
Зураг 3.3	Секторын нормчилсон ачааллын зураглал	15
Зураг 3.4	COD ангилагчийн төөрөгдлийн матриц	17
Зураг 3.5	TP таамаглах загварын бодит ба таамагласан утгын харьцуулалт . . .	18
Зураг 3.6	Үйлдлийн үнэлгээний загварын бодит ба таамагласан утгын харь- цуулалт	19
Зураг 3.7	Суурь төлөв, машин сургалтын сонголт болон жишиг сонголтын KPI харьцуулалт	20
Зураг 3.8	Бодит KPI дээрх сайт тус бүрийн таамаглалын алдааны харьцуулалт	21
Зураг 3.9	Бодит KPI дээрх бодит ба таамагласан хэрэглэгчийн урсгалын харь- цуулалт	22
Зураг 3.10	Бодит KPI дээрх TP таамаглалын сайт тус бүрийн нэгтгэл	23
Зураг 3.11	Бодит KPI дээрх сайт тус бүрийн хугацааны цувааны таамаглал . .	23
Зураг A.1	MATLAB кодын сангийн GitHub repository руу хандах QR код	29

Хүснэгтийн жагсаалт

Хүснэгт 1.1	LTE KPI болон энэ дипломд ашигласан албан тодорхойлолт	2
Хүснэгт 1.2	LTE RAN симуляцид ашигласан үндсэн KPI	3
Хүснэгт 1.3	Замын алдагдлын загваруудын харьцуулалт	4
Хүснэгт 1.4	Хамрах хүрээ, багтаамж, гардварын солилцоо ба симуляцийн KPI	4
Хүснэгт 2.1	SON хэрэглээ ба энэ дипломын модулийн хамаарал	7
Хүснэгт 2.2	Модулиудын үүргийн ялгаа	8
Хүснэгт 2.3	Энэ дипломд ашигласан хяналттай сургалтын загварууд	9
Хүснэгт 2.4	Модуль тус бүрийн хяналттай сургалтын оноолт	9
Хүснэгт 2.5	Үнэлгээний үзүүлэлт ба модулийн хамаарал	10
Хүснэгт 2.6	Аюулгүй ажиллагааны шалгуур ба хамгаалах үзүүлэлт	11
Хүснэгт 3.1	Симуляцийн үндсэн тохиргоо	12
Хүснэгт 3.2	Суурь төлөвийн радио болон KPI нэгтгэл	15
Хүснэгт 3.3	Үүсгэсэн сүлжээний төлөвүүд	16
Хүснэгт 3.4	COD ангилагчийн шалгалтын үзүүлэлт	17
Хүснэгт 3.5	TP болон QR таамаглах загварын нэгтгэл	18
Хүснэгт 3.6	Үйлдлийн үнэлгээний модулийн нэгтгэл	19
Хүснэгт 3.7	Аюулгүй шүүлт, дээд хязгаар ба зохицуулагчийн нэгтгэл	20

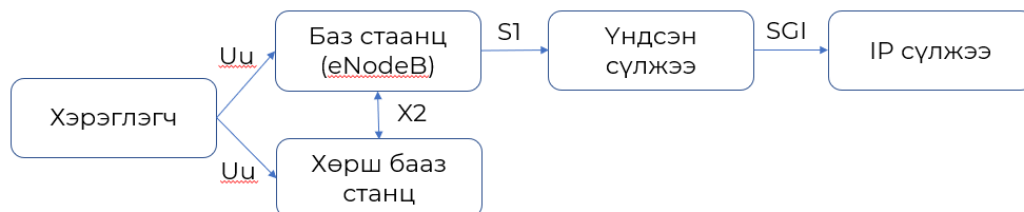
БҮЛЭГ 1

РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ ОНОЛЫН
ҮНДЭС

1.1 LTE сүлжээний архитектур

LTE сүлжээ нь E-UTRAN буюу радио хандалтын сүлжээ болон EPC буюу багц өгөгдлийн цөм сүлжээ гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. 3GPP TS 36.300 стандартад E-UTRAN-ийн ерөнхий бүтэц, радио интерфэйсийн протоколын зохион байгуулалт, eNodeB-ийн үүрэг, мөн S1 ба X2 интерфэйсийн логик байрлалыг тодорхойлсон байдаг [1]. Энэхүү дипломын ажлын симуляц нь EPC талын дохиолол, bearer удирдлага болон LTE протоколын бүх давхаргыг бүрэн хэрэгжүүлэхгүй. Харин хэрэглэгчийн төхөөрөмж, eNodeB/сектор, үйлчилж буй селл болон хөрш селл зэрэг радио хандалтын сүлжээний түвшний нэгжүүдийг чанарын үзүүлэлт тооцоход ашиглана.

E-UTRAN-ийн үндсэн зангилаа болох eNodeB нь радио нөөцийн удирдлага, хуваарилалт, хэмжилтийн мэдээлэл боловсруулах, гардварын шийдвэрт бэлтгэх зэрэг радио хандалтын түвшний олон ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Макро сүлжээний байршуулалтад нэг физик сайт ихэвчлэн 120 градусын чиглэлтэй 3 сектороос бүрдэж, чиглэлт хамрах хүрээ үүсгэдэг. Энэ дипломын ажилд ашигласан 7 сайт, 21 сектор бүхий байрлалын загвар нь ийм секторчилсон LTE макро сүлжээний орчныг хийсвэр байдлаар төлөөлнө. Уг загвараар селл хоорондын харилцан нөлөөлөл, селлийн захын хэрэглэгч, хөрш селлийн хамаарал, ачааллын тэнцвэргүй байдал болон селлийн доголдол, доголдол нөхөх үйлдлийн нөлөөг судалсан.



Зураг 1.1: Архитектурын концепц.

LTE сүлжээ нь E-UTRAN радио хандалтын сүлжээ болон EPC цөм сүлжээнээс бүрдэнэ. E-UTRAN-ийн үндсэн зангилаа болох eNodeB нь хэрэглэгчийн төхөөрөмжтэй LTE-Uu радио интерфэйсээр холбогдож, радио нөөц хуваарилалт, радио нөөцийн удирдлага, хэмжилтийн мэдээлэл боловсруулах болон гардварын бэлтгэх зэрэг радио түвшний ажиллагаанд оролцдог. EPC талд MME, Serving Gateway, PDN Gateway болон HSS зэрэг элементүүд хэрэглэгчийн гардварын удирдлага, баталгаажуулалт болон багц өгөгдөл дамжуулалтыг гүйцэтгэнэ [1].

Макро сүлжээний байршуулалтад нэг сайт ихэвчлэн 120 градусын чиглэлтэй 3 сектороос бүрддэг. Олон сайт, олон сектор бүхий орчинд селлийн захын хэрэглэгч, селл хоорондын харилцан нөлөөлөл, хөрш селлийн хамаарал, гардварын бүс болон ачааллын тэнцвэргүй байдал илүү тод илэрдэг. Иймээс энэхүү дипломын симуляцийн орчинд 7 сайт, 21 сектор бүхий байрлалын загварыг ашигласан.

1.2 Радио интерфэйс ба KPI

1.2.1 LTE радио интерфэйс ба нөөцийн тор

LTE сүлжээний доош чиглэлийн холбоонд OFDMA, дээш чиглэлийн холбоонд SC-FDMA зарчмыг ашигладаг. 3GPP TS 36.211 стандартад E-UTRA-ийн физик сувгууд, модуляц, нөөцийн элемент, нөөцийн блок болон OFDM тэмдэгт зэрэг физик давхаргын үндсэн

бүтцийг тодорхойлсон байдаг [2]. OFDMA нь давтамжаас хамааран унтралт өөрчлөгдөх нөхцөлд нийт зурвасын өргөнийг олон дэд зөөгч давтамжид хувааж, хэрэглэгч бүрт хугацаа-давтамжийн нөөц оноох боломжтой.

SC-FDMA нь дээш чиглэлийн холбоонд хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн чадлын өсгөгчийн үр ашгийг хамгаалах давуу талтай. Учир нь энэ арга нь OFDMA-тай харьцуулахад оргил болон дундаж чадлын харьцаа багатай тул хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн эрчим хүчний зарцуулалтыг бууруулахад тохиромжтой.

Энэхүү дипломын MATLAB-д суурилсан загвар нь LTE-ийн физик давхаргын бүх хүрээний бүтцийг протоколын түвшинд бүрэн хэрэгжүүлэхгүй. Харин нөөцийн блок, зурвасын өргөн, SINR, спектрийн үр ашиг, секторын ачаалал зэрэг хялбаршуулсан үзүүлэлтүүдийг ашиглан дамжуулах хурд болон үйлчилгээний чанарын хангалтыг тооцно.

1.2.2 LTE KPI-ийн албан тодорхойлолт

RSRP, RSSI, RSRQ зэрэг физик давхаргын хэмжилтийн үзүүлэлтүүдийг 3GPP TS 36.214 стандартад тодорхойлсон байдаг [3]. RSRP нь тухайн селлийн лавлах дохионы хүлээн авсан чадлын шугаман дундаж утга бөгөөд хамрах хүрээг үнэлэх үндсэн үзүүлэлт юм. RSSI нь хэмжилтийн зурвасын өргөн дотор хүлээн авсан нийт чадлыг илэрхийлнэ. Үүнд үйлчилж буй селлийн дохио, хөрш селлүүдийн дохио, зэргэлдээ сувгийн харилцан нөлөөлөл болон дулааны шуугиан багтана.

RSRQ нь RSRP болон RSSI-ийн харьцаанд тулгуурлан тооцогдох чанарын үзүүлэлт юм. Үүнийг дараах хэлбэрээр илэрхийлнэ.

$$RSRQ = \frac{N_{RB} \cdot RSRP}{RSSI} \quad (1.1)$$

Энд RSRQ нь лавлах дохионы хүлээн авалтын чанар, N_{RB} нь хэмжилтийн зурвасын өргөн дэх нөөцийн блокийн тоо, RSRP нь лавлах дохионы хүлээн авсан чадал, RSSI нь хүлээн авсан нийт дохионы чадлын үзүүлэлтийг тус тус илэрхийлнэ [3].



Зураг 1.2: RSRP, SINR, дамжуулах хурд, ачаалал, холболтын хувь болон үйлчилгээний чанарын хангалтын харилцан хамаарал.

Хүснэгт 1.1
LTE KPI болон энэ дипломд ашигласан албан тодорхойлолт

KPI	Томъёо / тодорхойлолт	Симуляцид ашигласан үүрэг
RSRP	Лавлах дохионы хүлээн авсан чадлын шугаман дундаж [3]	Хамрах хүрээ, үйлчилж буй болон хөрш селлийн шинж
RSSI	Measurement зурвасын өргөн дахь total received power [3]	RSRQ/SINR тайлбарлах суурь
RSRQ	$N \times \text{RSRP} / \text{RSSI}$ [3]	Селлийн чанар ба харилцан нөлөөллийн нөхцөл
SINR	$S / (I + N)$, шугаман хэмжээс	Радио чанар, дамжуулах хурд, үйлчилгээний чанарын шинж
Throughput	Зурвасын өргөн х спектрийн үр ашгийн ойролцоо тооцоо	Багтаамж ба үйлчилгээний чанарын шалгалт
Sector load	Үйлчилсэн өгөгдлийн урсгал / секторын багтаамж	LB/MLB, ES, хэт ачааллын шинжилгээ
Attach rate	$N_{\text{attached}} / N_{\text{total}}$	Хамрах хүрээ ба холболтын амжилтын үзүүлэлт
QoS satisfaction	$N(\text{throughput}_i \geq \alpha \text{ demand}_i) / N_{\text{active_attached}}$	Үйлчилгээний чанарыг дэмжиж тайлбарлах зорилтот утга; QP-д хязгаартай оношлох дэмжлэг

LTE-ийн доош чиглэлийн холбоонд OFDMA, дээш чиглэлийн холбоонд SC-FDMA ашигладаг [2]. Радио KPI-үүдээс RSRP нь лавлах дохионы хүлээн авсан чадал буюу хамрах хүрээг, RSRQ нь лавлах дохионы чанарыг, SINR нь хэрэгтэй дохио ба харилцан нөлөөлөл/шуугианы харьцааг, дамжуулах хурд нь өгөгдөл дамжуулах чадварыг илэрхийлнэ [3].

Холболтын хувь нь нийт хэрэглэгчийн төхөөрөмжөөс үйлчилж буй сектор/селл-д амжилттай холбогдсон хэрэглэгчийн хувь бөгөөд $\text{attach_rate} = N_{\text{attached}} / N_{\text{total}}$ хэлбэрээр тооцогдоно. Энэ үзүүлэлт нь хамрах хүрээ болон холболтын нөхцөлийн шууд үр дүн тул CIO хазайлт эсвэл нөхөх үйлдлийн дараах солилцоог шалгахад ашиглагдана.

Үйлчилгээний чанарын хангалтын хувь нь тухайн сектор эсвэл сүлжээний төлөв дотор идэвхтэй, холбогдсон хэрэглэгчдээс дамжуулах хурд/SINR-ийн шаардлага хангасан хэрэглэгчийн хувь гэж авч үзсэн. Энэ дипломын QP модульд уг зорилтот утга [0,1] завсарт хязгаарлагдсан бөгөөд ихэнх сектор-хугацааны дээж 0 эсвэл 1 дээр төвлөрсөн. Иймээс QP-г тасралтгүй утгыг найдвартай таамаглах үндсэн загвар гэж бус, үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг дэмжиж оношлох хэсэг гэж тайлбарласан.

Хүснэгт 1.2 LTE RAN симуляцид ашигласан үндсэн KPI

KPI	Энэ судалгаанд ашиглах үүрэг
RSRP	Хамрах хүрээ, үйлчилж буй селл сонгох, тасралт/муудал илрүүлэх
SINR	Харилцан нөлөөлөл болон радио чанарыг үнэлэх
Throughput	Өгөгдлийн урсгал, үйлчилгээний чанар болон үйлчилгээний гүйцэтгэлийг үнэлэх
Sector load	LB/MLB, ES болон хэт ачааллын шинжилгээ
Attach rate	Хамрах хүрээ ба үйлчилгээний бэлэн байдлын үндсэн хэмжүүр
QoS satisfaction	QP болон үйлдлийн өмнөх/дараах үнэлгээний үйлчилгээний чанарын KPI
HO metrics	НО/MRO эрсдэл, ойр ойр буцах гардвар, амжилтгүй гардвар, гардварын тасралтгүй байдал

1.3 Замын алдагдал, харилцан нөлөөлөл ба SINR

1.3.1 Замын алдагдлын загваруудын ялгаа

Радио сүлжээний төлөвлөлт болон симуляцид замын алдагдлын загвар нь бааз станц ба хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн хооронд дохио хэр хэмжээгээр суларч байгааг ойролцоолон тооцоход ашиглагдана. Чөлөөт орчны загвар нь шууд харагдах орчинд хэрэглэх онолын суурь загвар боловч хотын макро сүлжээний нөхцөлд барилга байгууламж, сүүдэрлэлт, орчны саад, антены өндөр зэрэг нөлөөллийг бүрэн тусгаж чаддаггүй.

Nata загвар нь Okumura-ийн хэмжилтийн үр дүнд тулгуурласан бөгөөд хот, хот орчим болон хөдөө орчны макро сүлжээний дохионы унтралтыг тооцоход өргөн хэрэглэгддэг [17]. Харин COST-231 Nata загвар нь Nata загварын давтамжийн хэрэглээний хүрээг өргөтгөсөн туршилтад суурилсан загвар юм [18].

LTE макро сүлжээний симуляцид 3GPP UMa буюу хотын макро орчны загварыг ашиглах нь илүү үндэслэлтэй. Учир нь 3GPP TR 36.873 баримт бичигт LTE-д зориулсан гурван хэмжээст сувгийн загвар, хотын макро байршуулалт, антены геометр, замын алдагдал болон орчны нөхцөлийг 3GPP-ийн хүрээнд авч үзсэн байдаг [16]. Энэ дипломд Nata болон COST-231 Nata загваруудыг онолын харьцуулалтын түвшинд дурдсан. Харин радио давтамжийн тооцоо болон үндсэн үзүүлэлт гаргах хэсэг нь 3GPP UMa маягийн хялбаршуулсан загварт тулгуурласан.

Хүснэгт 1.3
Замын алдагдлын загваруудын харьцуулалт

Загвар	Гол хэрэглээ	Давуу тал	Хязгаарлалт	Энэ дипломд байрласан үүрэг
Чөлөөт орон зай	Шууд харагдах нөхцөлийн онолын суурь	Энгийн, хаалттай хэлбэрийн томьёотой	Хотын макро орчны саад болон харилцан нөлөөллийг тусгахгүй	Онолын суурь
Nata [17]	Хот, хот орчим, хөдөө орчны макро сүлжээ	Хэмжилтэд суурилсан, ойлгомжтой	Давтамж болон антены өндрийн хүчинтэй муж хязгаартай	Харьцуулалт шинжилгээ
COST-231 Nata [18]	Өндөр давтамжийн макро селл	Nata загварын өргөтгөл	LTE 2600 MHz-д шууд бүрэн тохирохгүй байж болно	Харьцуулалт шинжилгээ
3GPP UMa [16]	Хотын макро LTE маягийн орчин	3GPP-ийн байршуулалтын нөхцөлтэй нийцтэй	Хялбаршуулсан загвар, бодит газрын өгөгдөл биш	Симуляцийн үндсэн загвар

1.3.2 Хамрах хүрээ, багтаамж ба гардварын солилцоо

LTE RAN-ийг зөвхөн RSRP буюу хамрах хүрээгээр үнэлэх нь хангалтгүй. RSRP өндөр байсан ч хөрш сектороос үүсэх харилцан нөлөөлөл их бол SINR буурч, дамжуулах хурд муудаж болно. Нөгөө талаас ачаалал тэнцвэржүүлэх үйлдэл нь секторын ачааллыг бууруулж болох боловч зорилтот селлийн хамрах хүрээ сул бол холболтын хувь эсвэл үйлчилгээний тасралтгүй байдал муудна. Гардварын үйлдэл нь хөдөлгөөний найдвартай байдлыг сайжруулж болох ч ойр ойр буцах гардвар болон радио холбоо тасрах эрсдэлтэй. Иймээс энэ дипломын шагнал болон аюулгүй шалгуур нь нэг KPI-г дангаар нь биш, хамрах хүрээ, чанар, багтаамж, гардвар болон үйлчилгээний чанарын солилцоог хамт авч үзэхээр бүтээгдсэн.

Солилцооны талбар	Эерэг KPI	Эрсдэл / торгууль	Холбогдох модуль
Хамрах хүрээ	RSRP, холболтын хувь	Хамрах хүрээний цоорхой, холбогдоогүй хэрэглэгч	COC/OH, ES
Радио чанар	SINR, RSRQ	Харилцан нөлөөлөл өсөх	COC/OH, HO/MRO, LB/MLB
Багтаамж	Дамжуулах хурд, үйлчилсэн өгөгдлийн урсгал	Ачааллын бөглөрөл, хуваарилалтын хязгаар	TP, QP, LB/MLB
Гардвар	Гардварын амжилт, тасралтгүй байдал	Ойр ойр буцах гардвар, HOF, RLF	HO/MRO
Үйлчилгээний чанар	Үйлчилгээний чанарын хангалтын хувь	Идэвхтэй хэрэглэгчийн үйлчилгээ муудах	QP, аюулгүй шүүлт

Радио долгион тархах үед дохионы сулрал нь зөөгч давтамж, зай, антенны өсгөлт, сүүдэрлэлт, орчны саад болон сүлжээ байршуулсан орчноос хамаарна. Макро сүлжээний симуляцид Hata, COST-231 Hata болон 3GPP хотын макро орчны загварууд өргөн хэрэглэгддэг. Энэхүү дипломын эцсийн симуляцид шууд харагдахгүй орчны 3GPP UMa төрлийн замын алдагдлын хялбаршуулсан загварыг ашигласан.

SINR тооцоход үйлчилж буй секторын хэрэгтэй дохио S, хөрш секторуудаас ирэх харилцан нөлөөлөл I, дулааны шуугиан N-ийг шугаман чадлын хэмжээс дээр нэгтгэнэ. dBm нэгжтэй утгуудыг шууд нэмэх нь физикийн хувьд буруу. Иймээс симуляцийн тооцоонд хүлээн авсан чадлыг эхлээд шугаман хэмжээс рүү хөрвүүлж, харилцан нөлөөллийн нийлбэрийг тооцсоны дараа дахин dB нэгжид шилжүүлсэн.

1.4 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт LTE радио хандалтын сүлжээний бүтэц, радио нөлөөлөл, радио долгионы тархалт болон сүлжээний чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг авч үзэв. RSRP нь хамрах хүрээний дохионы түвшинг, SINR нь хэрэгтэй дохио, харилцан нөлөөлөл болон шуугианы харьцааг илэрхийлдэг тул дамжуулах хурд, үйлчилгээний чанар болон гардварын найдвартай байдалд шууд нөлөөлнө.

Мөн замын алдагдлын Hata, COST-231 Hata болон 3GPP UMa загваруудыг харьцуулж, энэ ажлын үндсэн радио тооцоонд LTE макро орчинд тохирох 3GPP UMa төрлийн хялбаршуулсан загварыг ашиглах нь зохистой гэж үзэв. Чадлын тооцоонд dBm утгуудыг шууд нэмэхгүй, шугаман хэмжээс рүү хөрвүүлж тооцох шаардлагатайг тодорхойлсон.

Иймээс энэ бүлэгт авч үзсэн онолын ойлголтууд нь дараагийн бүлгүүдийн машин сургалт, өөрөө зохион байгуулагдах сүлжээний зарчим болон MATLAB загварчлалын үндэс болж байна.

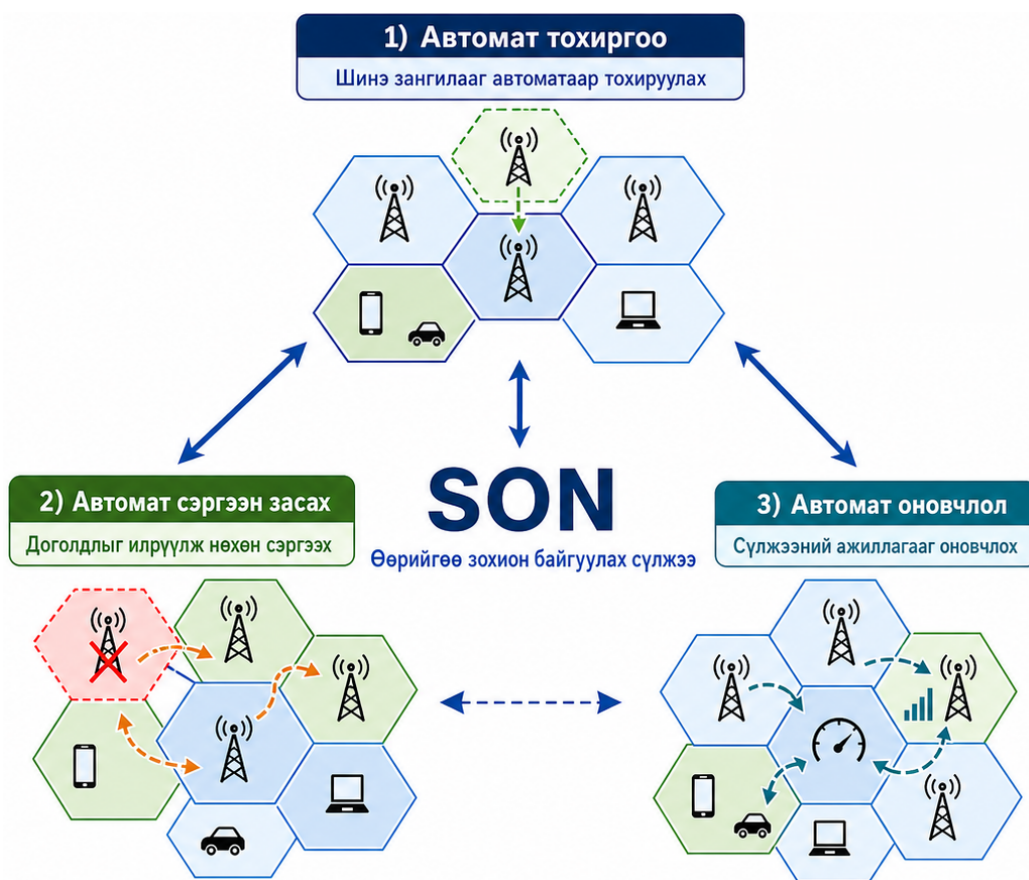
БҮЛЭГ 2

МАШИН СУРГАЛТАД СУУРИЛСАН RAN БА SON СИСТЕМ

2.1 Уламжлалт радио сүлжээ ба хиймэл оюуны дэмжлэгтэй радио сүлжээ

3GPP TR 36.902 баримт бичигт E-UTRAN сүлжээний өөрөө тохируулах болон өөрөө оновчлох ажиллагааны хэрэглээ, шийдэл, нэр томъёог нэгтгэн тайлбарласан байдаг [5]. SON-ийн үндсэн зорилго нь сүлжээ төлөвлөлт, тохиргоо, оновчлол болон доголдол засварлалтын ажиллагаанд хүний гар ажиллагааг багасгаж, сүлжээний үзүүлэлтэд тулгуурлан дасан зохицох боломж бүрдүүлэх явдал юм.

Гэхдээ SON гэдэг нь бүх шийдвэрийг хиймэл оюун дангаар автоматаар гаргана гэсэн ойлголт биш. Бодит сүлжээнд дүрэмд суурилсан босго утга, хэмжилтийн тайлан, сүлжээний удирдлагын бодлого болон инженерийн урьдчилан тогтоосон хязгаарлалтууд хамт ажилладаг. Иймээс энэ дипломд хиймэл оюуны дэмжлэгтэй радио сүлжээг бодит арилжааны автомат удирдлага гэж бус, LTE радио хандалтын сүлжээний симуляц дээр чанарын үзүүлэлтэд тулгуурлан төлөв илрүүлэх, таамаглал хийх, боломжит үйлдлийг үнэлэх шийдвэр дэмжих аргачлал гэж авч үзсэн.



Зураг 2.1: SON-ийн үндсэн чиглэл ба энэ дипломын модулийн хамаарал. TP/QP нь дангаараа SON үйлдэл биш, таамаглалын дэмжих хэсэг юм [5], [12]-[14].

Klaire нарын тойм судалгаанд өөрөө зохион байгуулагдах үүрэн сүлжээнд машин сургалт ашигласан ажлуудыг SON хэрэглээний төрлөөр ангилсан байдаг [12]. Энэ ангилалтай уялдуулбал, энэ дипломд COD нь селлийн доголдол болон тасралтыг илрүүлэх, TP/QP нь ачаалал болон үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг таамаглах, харин SOC/ON,

LB/MLB, ES болон HO/MRO нь боломжит үйлдлүүдийг үнэлж эрэмбэлэх үүрэгтэй. Эдгээр бүх машин сургалтын үндсэн хэрэгжилт нь шошготой өгөгдөл дээр сурдаг хяналттай сургалтын загварт тулгуурласан.

Хүснэгт 2.1
SON хэрэглээ ба энэ дипломын модулийн хамаарал

SON чиглэл	Ерөнхий үүрэг	Энэ дипломд хэрэгжсэн хэлбэр
Self-healing	Доголдол илрүүлэх, нөхөх	COD ангилагч болон СОС/ОН үйлдлийн үнэлгээ
MLB	Ачаалал тэнцвэржүүлэх	LB/MLB үйлдлийн үнэлгээ, хөрш секторын ачааллын шалгалт
MRO	Гардварын найдвартай байдлыг сайжруулах	HO/MRO үйлдлийн үнэлгээ, гардварын эрсдэлийн шалгалт
Energy saving	Бага ачаалалтай үед эрчим хүч бууруулах	ES унтраах/сэргээх үйлдлийн зөвлөмж, аюулгүй шүүлт
TP/QP	Урьдчилан таамаглах дэмжлэг	Ачаалал болон үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг таамаглах
Зохицуулагч	Олон модулийн зөрчил шийдвэрлэх	Давхардсан, эсрэг нөлөөтэй эсвэл аюултай үйлдлийг шүүх

Энэ судалгааны машин сургалтын хэрэгжилт нь шошготой симуляцийн өгөгдөл дээр ангилах, тоон утга таамаглах болон үйлдлийн үнэлгээ таамаглах хяналттай сургалтын загваруудад төвлөрсөн.

2.2 Модулийн үүргийн ялгаа

2.2.1 COD ба СОС модуль

Селл доголдлын удирдлагын судалгаанд машин сургалтыг доголдол илрүүлэх, доголдлын төрлийг оношлох, доголдлын байршлыг тодорхойлох болон нөхөн сэргээх шийдвэрийг дэмжихэд ашиглаж болно. Mulvey нар үүрэн холбооны сүлжээний доголдлын удирдлагад машин сургалт ашигласан судалгаануудыг нэгтгэн дүгнэж, доголдлын удирдлагын үндсэн бүрэлдэхүүн, өгөгдлийн хүртээмж болон бодит сүлжээнд хэрэгжүүлэхэд тулгарах хүндрэлүүдийг авч үзсэн [10]. Энэ дипломын COD модуль нь тухайн хүрээний доголдол илрүүлэх болон ангилах асуудалтай нийцнэ.

Өөрөө засварлах сүлжээний чиглэлд Farmani ба Khalil Zadeh нар үүрэн холбооны сүлжээнд селлийн тасралт илрүүлэх болон нөхөхөд машин сургалтын аргуудыг ашигласан судалгаануудыг тоймлов [11]. Энэ логикоор COD нь “доголдол байгаа эсэхийг илрүүлэх” асуудал, харин СОС/ОН нь “доголдлыг ямар үйлдлээр нөхөх вэ?” гэсэн үйлдэл сонгох асуудал юм. Иймээс COD нь үйлдэл хэрэглэхгүй, зөвхөн хэвийн, муудсан болон тасарсан төлөвийг ангилна. Харин СОС/ОН нь тасарсан эсвэл муудсан секторын хөрш секторууд дээр лавлах дохионы чадал болон антенны цахилгаан налалтын өөрчлөлтийн боломжит үйлдлийг үнэлнэ.

2.2.2 LB/MLB, TP, QP, ES болон HO/MRO модуль

LB/MLB модуль нь ачаалал ихтэй селл/секторын ачааллыг хөрш селл рүү шилжүүлэх боломжийг үнэлнэ. Гэхдээ зорилтот селлийн радио чанар муу эсвэл хөрш секторын ачаалал өндөр бол ачаалал тэнцвэржүүлэх үйлдэл үйлчилгээний чанарыг доройтуулах эрсдэлтэй. Иймээс LB/MLB дээр аюулгүй шүүлт зайлшгүй шаардлагатай.

TP модуль нь ачаалал болон өгөгдлийн хэрэгцээний дараагийн төлөвийг таамаглах зориулалттай. TP нь өөрөө үйлдэл сонгохгүй, харин хэт ачааллын эрсдэлийг урьдчилан тэмдэглэж, LB/MLB болон сүлжээний хяналтын хэсэгт дэмжлэг үзүүлнэ.

QP модуль нь үйлчилгээний чанар муудах эрсдэлийг таамаглах зориулалттай. Энэ дипломын өгөгдөл дээр QP-ийн зорилтот утга 0 болон 1 орчимд их төвлөрөх шинжтэй тул QP-г тасралтгүй утгыг төгс таамаглах загвар гэж бус, үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг дэмжиж тэмдэглэх хэсэг гэж тайлбарласан.

ES модуль нь бага ачаалалтай үед сектор унтраах эсвэл сэргээх боломжийг үнэлнэ. Гэхдээ хамрах хүрээний цоорхой, холболтын хувь буурах, хөрш секторын ачаалал нэмэгдэх зэрэг эрсдэлтэй тул ES дээр хамгийн хатуу аюулгүй шалгуур хэрэглэнэ.

HO/MRO модуль нь гардварын найдвартай байдлыг сайжруулах зорилготой. Гэхдээ хэт эрт гардвар, хэт орой гардвар, буруу селл рүү гардвар хийх, ойр ойрхон буцаж гардвар хийх болон гардвар амжилтгүй болох эрсдэлтэй. Thillaigovindhan нарын тойм судалгаанд гардварын оновчлолд машин сургалтын арга ашиглах боломж болон үнэлгээний өгөгдлийн хүртээмжийг авч үзсэн [15]. Энэ дипломд HO/MRO нь бодит eNodeB-ийн гардварыг шууд удирдахгүй, харин HOM, TTT, CIO зэрэг тохиргооны боломжит өөрчлөлтийг симуляцийн өгөгдөл дээр үнэлнэ.

Хүснэгт 2.2 Модулийн үүргийн ялгаа

Модуль	Асуудлын төрөл	Энэ дипломд хэрэгжсэн хэлбэр
COD	Ангилал	Хэвийн, муудсан, тасарсан төлөвийг ангилах; үйлдэл хэрэглэхгүй
COC/ОН	Үйлдлийн үнэлгээ	Доголдсон секторын хөрш сектор дээр нөхөх үйлдлийг үнэлэх
LB/MLB	Үйлдлийн үнэлгээ	Ачаалал тэнцвэржүүлэх үйлдлийг үнэлэх, хөрш секторын ачааллыг шалгах
TP	Тоон утга таамаглах	Ачаалал болон өгөгдлийн хэрэгцээний дараагийн төлөвийг таамаглах
QP	Тоон утга таамаглах	Үйлчилгээний чанар муудах эрсдэлийг дэмжиж тэмдэглэх
ES	Үйлдлийн үнэлгээ	Сектор унтраах/сэргээх боломжийг үнэлэх, хамрах хүрээний эрсдэлийг шалгах
HO/MRO	Үйлдлийн үнэлгээ	HOM, TTT, CIO төрлийн гардварын тохиргооны үйлдлийг үнэлэх

2.3 Хяналттай сургалтын загварууд

2.3.1 Ангилал, регресс ба үйлдлийн үнэлгээ

Энэ дипломын машин сургалтын хэрэгжилт нь хяналттай сургалтын зарчимд тулгуурласан. Хяналттай сургалтад оролтын шинж чанар болон зорилтот утга урьдчилан тодорхойлогдсон байдаг [6], [9]. Оролтод RSRP, SINR, дамжуулах хурд, секторын ачаалал, холболтын хувь, үйлчилгээний чанарын хангалт болон үйлдлийн параметр зэрэг шинж чанарууд орно. Харин зорилтот утга нь тухайн модулийн үүргээс хамаарч өөр байна.

COD дээр зорилтот утга нь сүлжээний төлөвийн ангилал байна. Иймээс COD нь ангиллын асуудал юм. TP болон QP дээр зорилтот утга нь дараагийн ачаалал, дамжуулах хурд эсвэл үйлчилгээний чанарын тоон үзүүлэлт байна. Иймээс TP/QP нь регрессийн асуудал юм. COC/ОН, LB/MLB, ES болон HO/MRO дээр зорилтот утга нь тухайн төлөв ба үйлдлийн хослолд харгалзах шагнал буюу үйлдлийн үнэлгээ байна. Иймээс эдгээр нь үйлдлийн үнэлгээ таамаглах регрессийн асуудал юм.

Энэ бүтэц нь бодит үед мэдэгдэхгүй мэдээллийг урьдчилан ашиглахаас сэргийлэх шаардлагатай. Тиймээс үйлдлийн үнэлгээний загварын оролтод үйлдлийн дараах KPI-г шууд оруулахгүй. Зөвхөн үйлдлийн өмнөх KPI болон сонгож болох үйлдлийн параметрийг ашиглаж, тухайн үйлдлийн үнэлгээг таамаглана.

2.3.2 Энэ дипломд ашигласан хяналттай сургалтын загварууд

Энэ дипломд хэрэгжүүлсэн үндсэн хяналттай сургалтын загварууд нь Random Forest болон Gradient Boosted Trees буюу өсгөлттэй шийдвэрийн модны бүлэг юм. MATLAB-ийн LSBoost хэлбэрийн өсгөлттэй модыг үйлдлийн үнэлгээ таамаглахад ашигласан. Эдгээр загварууд нь хүснэгт хэлбэрийн KPI өгөгдөл дээр шугаман бус хамаарал, босго утгатай төстэй өөрчлөлт болон олон үзүүлэлтийн харилцан нөлөөллийг сурахад тохиромжтой.

Random Forest нь олон шийдвэрийн модыг нэгтгэн ажиллуулдаг ансамбль арга юм [7]. Мод бүр өгөгдөл болон шинж чанарын санамсаргүй сонголт дээр сурдаг тул нэг модны алдааг бусад модоор бууруулах боломжтой. Энэ дипломд Random Forest-ийг COD ангилагч болон зарим регрессийн модуль ашигласан.

Gradient Boosted Trees нь шийдвэрийн моднуудыг дараалан сургаж, өмнөх модны алдааг дараагийн модоор багасгах зарчимтай [8]. Энэ арга нь үйлдлийн параметр болон үйлдлийн өмнөх KPI-ийн хоорондын шугаман бус хамаарлыг сурахад тохиромжтой. Иймээс COC/OH, LB/MLB, ES болон HO/MRO модулийн үйлдлийн үнэлгээний загварт ашигласан.

Хүснэгт 2.3
Энэ дипломд ашигласан хяналттай сургалтын загварууд

Загвар	Ашигласан модуль	Гол үүрэг	Яагаад тохиромжтой вэ?
Random Forest	COD, TP/QP, зарим үйлдлийн үнэлгээ	Ангилал болон регресс	Олон KPI-ийн шугаман бус хамаарлыг барина, нэг модны алдааг багасгана
Gradient Boosted Trees / LSBoost	TP, QP, COC/OH, LB/MLB, ES, HO/MRO	Регресс болон үйлдлийн үнэлгээ	Өмнөх алдааг дараагийн модоор засах тул үйлдэл-KPI хамаарлыг сайн сурах боломжтой

2.3.3 Модуль тус бүрийн загварын оноолт

Модуль бүрийн зорилго өөр тул нэг ижил машин сургалтын загварыг бүх хэсэгт ижил утгаар тайлбарлах боломжгүй. COD дээр ангиллын үзүүлэлт чухал бол TP/QP дээр таамаглалын алдаа чухал. Харин COC/OH, LB/MLB, ES болон HO/MRO дээр үйлдлийн үнэлгээний загвар зөв үйлдлийг дээд эрэмбэд оруулж байгаа эсэх нь илүү чухал.

Хүснэгт 2.4
Модуль тус бүрийн хяналттай сургалтын оноолт

Модуль	Загварын зорилго	Ашигласан загвар	Оролтын гол шинж	Үнэлгээний үзүүлэлт
COD	Хэвийн, муудсан, тасарсан төлөв ангилах	Random Forest ангилагч	RSRP, SINR, ачаалал, холболтын хувь, тасралтын үзүүлэлт	Accuracy, F1, FAR, MDR, тасарсан төлөвийн recall
TP	Дараагийн ачаалал/өгөгдлийн хэрэгцээг таамаглах	Gradient Boosted Trees perpecc	Өмнөх хугацааны ачаалал, throughput, sector load	MAE, RMSE, R^2

Модуль	Загварын зорилго	Ашигласан загвар	Оролтын гол шинж	Үнэлгээний үзүүлэлт
QP	Үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг таамаглах	Random Forest / Gradient Boosted Trees perpecc	Throughput, SINR, load, QoS related KPI	MAE, RMSE, R^2 , тайлбарлах хязгаар
COC/ОН	Нөхөх үйлдлийн үнэлгээ таамаглах	LSBoost / Random Forest perpecc	Доголдсон секторын KPI, хөрш секторын KPI, ΔP_{RS} , $\Delta Tilt$	Дээд хязгаарын regret, Top-k тохирол, аюулгүй зөрчил
LB/MLB	Ачаалал тэнцвэржүүлэх үйлдлийн үнэлгээ таамаглах	Random Forest / LSBoost perpecc	Эх секторын load, хөрш load, CIO өөрчлөлт, SINR	Дээд хязгаарын regret, load balance, safety violation
ES	Унтраах/сэргээх үйлдлийн үнэлгээ таамаглах	Random Forest / Gradient Boosted Trees perpecc	Бага ачаалал, хамрах хүрээ, хөрш секторын ачаалал	Energy saving, coverage loss, safety rejection
НО/MRO	Гардварын тохиргооны үйлдлийн үнэлгээ таамаглах	LSBoost / Random Forest perpecc	Гардварын эрсдэл, SINR, target load, NOM, TTT, CIO	HOF, ping-pong, RLF risk, дээд хязгаарын regret

2.4 Дээд хязгаарын харьцуулалт ба аюулгүй үйлдэл сонголт

Үйлдэл сонгох модулиудад машин сургалтын загвар нь боломжит үйлдэл бүрийн үнэлгээг таамаглана. Гэхдээ хамгийн өндөр таамагласан үнэлгээтэй үйлдлийг шууд хэрэгжүүлэх нь зөв биш. Учир нь тухайн үйлдэл холболтын хувь бууруулах, хөрш секторын ачааллыг нэмэх, SINR бууруулах эсвэл гардварын эрсдэл өсгөх боломжтой. Иймээс үйлдэл сонгох дараалал нь гурван үндсэн шалгалттай байна. Нэгдүгээрт, загвар үйлдэл бүрийн үнэлгээг таамаглана. Хоёрдугаарт, дээд хязгаарын харьцуулалт тухайн төлөвт хамгийн сайн боломжит үйлдлийг жишиг болгон сонгоно. Гуравдугаарт, аюулгүй шүүлт нь инженерийн босго зөрчсөн үйлдлийг татгалзана.

Дээд хязгаарын харьцуулалт нь шагналын функц өөрөө биш. Энэ нь тухайн төлөвт боломжтой бүх зөвшөөрөгдсөн үйлдлийг шалгаж, үйлдэл бүрийн симуляцийн шагналыг тооцсоны дараа хамгийн өндөр шагналтай үйлдлийг жишиг болгон сонгох арга юм. Харин машин сургалтын загвар нь үйлдлийн өмнөх төлөв болон үйлдлийн параметрээс таамагласан шагнал гаргаж, үйлдлүүдийг эрэмбэлнэ.

Дээд хязгаарын зөрүүг дараах байдлаар тодорхойлно.

$$\Delta R = R_{\text{upper}} - R_{\text{ML}} \quad (2.1)$$

Энд R_{upper} нь дээд хязгаарын сонгосон үйлдлийн шагнал, R_{ML} нь машин сургалтын загвараар сонгосон үйлдлийн шагнал юм. ΔR бага байх тусам машин сургалтын сонголт тухайн төлөвийн хамгийн сайн жишиг сонголттой ойр байна гэж үзнэ.

Хүснэгт 2.5
Үнэлгээний үзүүлэлт ба модулийн хамаарал

Үзүүлэлт	Холбогдох модуль	Тайлбар
Accuracy, precision, recall, F1	COD	Төлөвийг зөв ангилсан эсэхийг шалгана
FAR, MDR	COD	Хуурамч дохиолол болон алдсан илрүүлэлтийг шалгана
MAE, RMSE, R^2	TP, QP	Тоон таамаглалын алдааг шалгана
Дээд хязгаарын зөрүү	COC/ОН, LB/MLB, ES, НО/MRO	ML сонголт жишиг үйлдэлтэй хэр ойр байгааг шалгана

Үзүүлэлт	Холбогдох модуль	Тайлбар
Тор-1 / Тор-к тохирол	COC/ОН, LB/MLB, ES, HO/MRO	Жишиг үйлдэл ML эрэмбийн эхний байранд эсвэл эхний k байранд орсон эсэх
Аюулгүй зөрчлийн тоо	COC/ОН, LB/MLB, ES, HO/MRO	Хориглогдсон буюу эрсдэлтэй үйлдлийн тоо
Үйлдлийн өмнөх/дараах KPI өөрчлөлт	COC/ОН, LB/MLB-ийн хэрэгжүүлсэн хэсэг	Үйлдлийн дараах RSRP, SINR, load, QoS, холболтын өөрчлөлтийг шалгана

Хүснэгт 2.6
Аюулгүй ажиллагааны шалгуур ба хамгаалах үзүүлэлт

Шалгуур	Хамгаалах үзүүлэлт	Холбогдох модуль	Зөрчвөл авах шийдвэр
Холболтын хувь буурах босго	Хамрах хүрээ, холболтын амжилт	COC/ОН, LB/MLB, ES	Татгалзах эсвэл үйлдэлгүй үлдээх
SINR буурах босго	Радио чанар	COC/ОН, HO/MRO, LB/MLB	Татгалзах
Үйлчилгээний чанар буурах босго	Идэвхтэй хэрэглэгчийн үйлчилгээ	QP дэмжлэг, LB/MLB, ES	Татгалзах
Хөрш секторын ачааллын босго	Багтаамж, ачааллын тогтвортой байдал	COC/ОН, LB/MLB, ES	Татгалзах эсвэл дахин үнэлэх
Гардварын эрсдэлийн босго	Гардварын найдвартай байдал	HO/MRO	Татгалзах
Давхардсан параметрийн зөрчил	Зохицуулагчийн нийцэл	Бүх үйлдлийн модуль	Өндөр эрэмбийн модулийн шийдвэрийг баримтлах

Аюулгүй ажиллагааны шалгалт нь машин сургалтын загварыг орлохгүй, харин түүний гаргасан сонголтыг инженерийн талаас хязгаарлах хамгаалалтын хэсэг юм. Энэ нь бодит арилжааны радио сүлжээний бодлогын удирдлагын систем биш, харин симуляцийн орчинд буруу эсвэл эрсдэлтэй үйлдэл сонгогдохоос сэргийлэх зориулалттай.

2.5 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт өөрөө зохион байгуулагдах сүлжээний зарчим болон хиймэл оюуны дэмжлэгтэй радио хандалтын сүлжээний ойлголтыг авч үзэв. Энэ ажилд хиймэл оюуны дэмжлэгтэй радио сүлжээг бодит сүлжээг шууд удирдах систем бус, харин загварчлалын орчинд төлөв илрүүлэх, ачаалал таамаглах, үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг үнэлэх шийдвэр дэмжих аргачлал гэж авч үзсэн.

Судалгааны модулиудын үүрэг өөр өөр байна. COD нь хэвийн, муудсан болон тасарсан төлөвийг ялгах, TP болон QP нь ачаалал ба үйлчилгээний чанарыг урьдчилан таамаглах, харин COC, LB, ES болон HO нь боломжит тохируулгын үйлдлийг үнэлэх үүрэгтэй.

Машин сургалтын загварын таамаглал дангаараа хангалтгүй тул боломжит жишиг сонголт, үйлдлийн өмнөх ба дараах үзүүлэлтийн өөрчлөлт, аюулгүй ажиллагааны шүүлт болон шийдвэр зохицуулах дүрмийг хамтад нь ашигласан.

БҮЛЭГ 3

СИМУЛЯЦИЙН ОРЧИН, МАШИН
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН БА БОДИТ
КРІ ДЭЭРХ ЗӨВЛӨМЖИЙН
ҮНЭЛГЭЭ

Энэ бүлэгт LTE радио хандалтын сүлжээний симуляцийн орчин, чанарын үзүүлэлт тооцоолох арга, машин сургалтын загваруудын үнэлгээ болон бодит КРІ өгөгдөл дээрх зөвлөмжийн шалгалтыг авч үзэв. Симуляцийн орчин нь 7 сайт, 21 сектор, 500 хэрэглэгчийн төхөөрөмж бүхий нэг нийтлэг байрлалын загвар дээр үндэслэсэн. Энэ орчинд RSRP, SINR, дамжуулах хурд, секторын ачаалал, холболтын хувь, үйлчилгээний чанарын хангалт зэрэг үзүүлэлтийг тооцоолж, хэвийн, хэт ачаалалтай, муудсан сектор, тасарсан сектор болон гардварын эрсдэлтэй төлөвүүдийг үүсгэсэн.

Машин сургалтын хэсэгт COD ангилагч, TP/QP таамаглах загвар болон СОС/ОН, LB/MLB, ES, HO/MRO үйлдлийн үнэлгээний загваруудыг тус тус шалгасан. Харин бодит КРІ өгөгдөл дээрх хэсэг нь бодит сүлжээний тохиргоог өөрчилж баталгаажуулсан үр дүн биш. Тус хэсэгт бодит КРІ дээр хэрэглэгчийн урсгал болон ачааллын хандлагыг таамаглах TP модулийн үр дүнг тусад нь шалгасан.

3.1 Симуляцийн орчин ба КРІ тооцооллын арга

3.1.1 Ерөнхий ажлын дараалал

Симуляцийн ерөнхий ажлын дараалал нь сүлжээний байрлал үүсгэх, хэрэглэгчийн төхөөрөмж байрлуулах, радио тархалтын үзүүлэлт тооцох, КРІ гаргах, ялгаатай сүлжээний төлөв үүсгэх, машин сургалтын загвар шалгах гэсэн үндсэн шатуудаас бүрдэнэ. Эхний шатанд 7 сайт, 21 сектор бүхий LTE байрлалын загвар үүсгэж, дараа нь хэрэглэгчийн төхөөрөмжүүдийг төлөвлөсөн хамрах хүрээнд байршуулсан. Үүний дараа радио тархалтын тооцоогоор RSRP болон SINR гаргаж, хэрэглэгч бүрийг хамгийн хүчтэй дохиотой сектор/селл-д холбосон. КРІ тооцооллын хэсэгт дамжуулах хурд, секторын ачаалал, холболтын хувь болон үйлчилгээний чанарын хангалтыг гаргаж, эдгээр үзүүлэлт дээр үндэслэн ялгаатай сүлжээний төлөвүүдийг үүсгэсэн.

Хүснэгт 3.1
Симуляцийн үндсэн тохиргоо

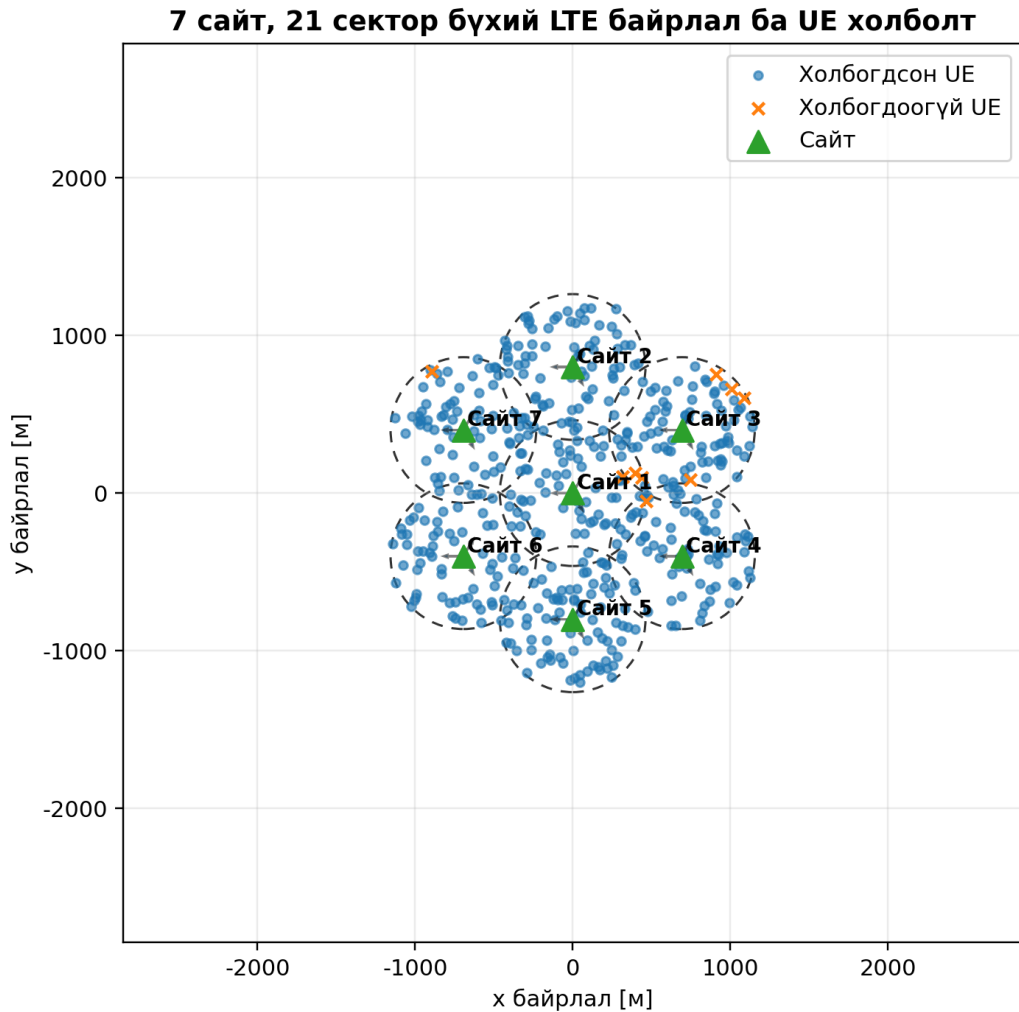
Үзүүлэлт	Утга
Сайтын тоо	7
Секторын тоо	21
Хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн тоо	500
Давтамж	2.6 GHz
Зурвасын өргөн	20 MHz
Дамжуулах чадал	46 dBm
Лавлах дохионы чадал	15 dBm
Антенны өсгөлт	17 dBi
Антенны цахилгаан налалт	6°
Замын алдагдлын загвар	3GPP UMa NLOS
Үүсгэсэн төлөвийн тоо	8

Хүснэгт 3.1-д үзүүлсэн тохиргоо нь хотын том хүрээний LTE сүлжээний ерөнхий бүтэцтэй ойролцоо боловч бодит операторын сүлжээг шууд хуулбарлаагүй. Иймээс энэ орчныг бодит сүлжээний орлуулга биш, харин машин сургалтын шийдвэр дэмжих дарааллыг шалгах симуляцийн орчин гэж үзнэ.

3.1.2 Сүлжээний байрлал ба хэрэглэгчийн холболт

Симуляцийн байрлалын загварт 7 сайтыг төлөвлөгдсөн үйлчилгээний талбайд байршуулж, сайт бүрийг 3 сектороор хуваасан. Хэрэглэгчийн төхөөрөмжүүдийг төлөвлөсөн хамрах

хүрээний дотор тархаан байршуулж, хамгийн өндөр RSRP өгч буй сектор/селл-ийг үйлчилж буй сектор гэж авсан. Энэ үр дүнг Зураг 3.1-д харуулав.



Зураг 3.1: 7 сайт, 21 сектор ба хэрэглэгчийн холболтын зураглал

Зураг 3.1-оос хэрэглэгчийн төхөөрөмжүүд сүлжээний хамрах хүрээнд тархсан бөгөөд ихэнх хэрэглэгч аль нэг сектор/селл-д холбогдож байгааг харж болно. Гэхдээ бүх хэрэглэгч автоматаар холбогдоно гэж үзээгүй. Холболтын үр дүнг RSRP босго болон радио тархалтын тооцооны дараа гаргасан.

3.1.3 RSRP, SINR ба радио үзүүлэлт

Радио хамрах хүрээг үнэлэх үндсэн үзүүлэлт нь RSRP юм. Хэрэглэгч болон секторын хоорондох замын алдагдал, лавлах дохионы чадал, антенны өсгөлт болон нэмэлт алдагдлыг тооцсоны дараа RSRP-г дараах байдлаар авсан.

$$RSRP_{i,j} = P_{RS,j} + G_{tx,j} + G_{rx} - PL_{i,j} - L_{misc} \quad (3.1)$$

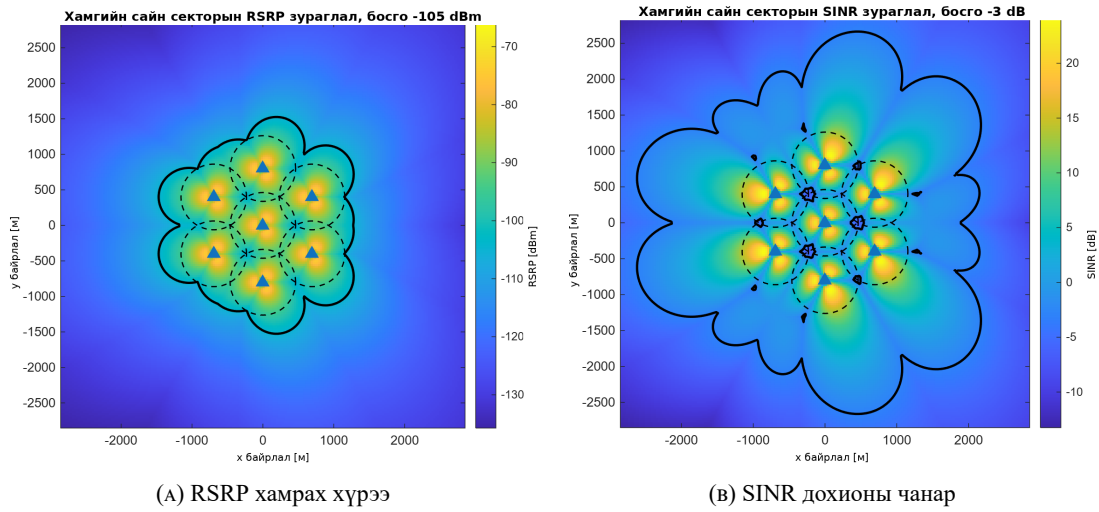
Энд $RSRP_{i,j}$ нь i -р хэрэглэгч дээр j -р сектороос хүлээн авах лавлах дохионы чадал, $P_{RS,j}$ нь лавлах дохионы чадал, $G_{tx,j}$ нь дамжуулах антенны өсгөлт, G_{rx} нь хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн антенны өсгөлт, $PL_{i,j}$ нь замын алдагдал, L_{misc} нь бусад нэмэлт алдагдлыг илэрхийлнэ.

$$s_i = \arg \max_j RSRP_{i,j} \quad (3.2)$$

Тэгшитгэл 3.2-д s_i нь i -р хэрэглэгчийн холбогдох үйлчилж буй сектор/селл юм. Энэ нь хамгийн өндөр RSRP өгч буй сектор/селл-ийг сонгох зарчимтай.

$$SINR_i = \frac{P_{s_i,i}}{\sum_{k \in \mathcal{S}, k \neq s_i} P_{k,i} + N_i} \quad (3.3)$$

Энд $P_{s_i,i}$ нь i -р хэрэглэгч дээр үйлчилж буй s_i сектороос хүлээн авсан хэрэгтэй дохионы чадал, $P_{k,i}$ нь бусад k сектороос ирэх харилцан нөлөөллийн чадал, N_i нь дулааны шуугианы чадлыг илэрхийлнэ. SINR-ийг тооцоходоо dBm нэгжтэй чадлуудыг шууд нэмэхгүй, эхлээд шугаман хэмжээс рүү хөрвүүлж нийлбэрийг тооцно.



Зураг 3.2: Хамгийн сайн сектороор тооцсон RSRP болон SINR-ийн зураглал

Зураг 3.2-д хамгийн сайн сектороор тооцсон RSRP болон SINR-ийн тархалтыг хамтад нь харуулав. RSRP зураглал нь хамрах хүрээний дохионы түвшинг, харин SINR зураглал нь үйлчилж буй секторын дохио хөрш секторуудын харилцан нөлөөлөл болон шуугиантай харьцуулахад хэр чанартай байгааг илэрхийлнэ. Сайтын ойролцоох бүсэд RSRP болон SINR харьцангуй сайн, харин секторын хил болон үйлчилгээний талбайн захад буурах хандлага ажиглагдана. Энэ ялгаа нь холболтын хувь, дамжуулах хурд, үйлчилгээний чанар болон ачаалал тэнцвэржүүлэх шийдвэрт шууд нөлөөлнө.

3.1.4 Дамжуулах хурд, ачаалал ба үйлчилгээний чанар

SINR дээр үндэслэн хэрэглэгчийн спектрийн ашиглалт болон дамжуулах хурдыг тооцсон. Онолын дээд хязгаарыг шууд хэтрүүлэн ашиглахгүй байх зорилгоор хэрэгжилтийн алдагдлын коэффициент болон дээд хязгаар ашигласан.

$$\eta_i = \alpha \log_2(1 + SINR_i) \quad (3.4)$$

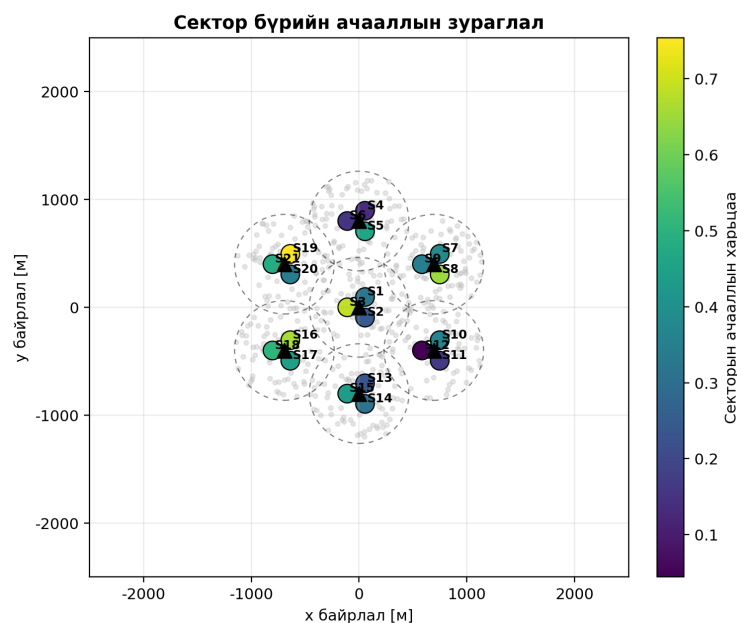
$$Load_s = \frac{Traffic_{served,s}}{Capacity_s} \quad (3.5)$$

Энд η_i нь хэрэглэгчийн спектрийн ашиглалт, α нь хэрэгжилтийн алдагдлын коэффициент, $Load_s$ нь s -р секторын ачаалал, $Traffic_{served,s}$ нь тухайн сектороор үйлчлүүлж

буй нийт өгөгдлийн хэрэгцээ, $Capacity_s$ нь секторын боломжит багтаамжийг илэрхийлнэ. $Load_s$ нь хэрэглэгчийн тоо биш, харин тухайн секторын ашиглагдсан багтаамжийн харьцаа юм. Иймээс $Load_s = 0.7$ гэдэг нь 0.7 хэрэглэгч гэсэн утга биш, харин тухайн секторын боломжит багтаамжийн ойролцоогоор 70 хувь ашиглагдаж байгааг илэрхийлнэ. Энэ утгад тухайн сектороор үйлчлүүлж буй хэрэглэгчийн тоо, хэрэглэгч бүрийн өгөгдлийн хэрэгцээ, радио чанар болон секторын боломжит багтаамж хамтад нь нөлөөлнө.

$$QoS_i = \begin{cases} 1, & T_i \geq 0.8D_i \\ 0, & T_i < 0.8D_i \end{cases} \quad (3.6)$$

Үйлчилгээний чанарын хангалтыг хэрэглэгчийн бодитоор авсан дамжуулах хурд нь хэрэгцээний тодорхой хувиас дээш байгаа эсэхээр тодорхойлсон. Энэ үзүүлэлтийг дараагийн QR модулийн оролт болон тайлбарлах үзүүлэлт болгон ашигласан.



Зураг 3.3: Секторын нормчилсон ачааллын зураглал

Зураг 3.3-д сектор бүрийн нормчилсон ачааллын ялгааг харуулав. Зургийн өнгөний багана дахь 0–1 завсрын утга нь хэрэглэгчийн тоо биш, харин секторын багтаамж ашиглалтын харьцаа юм. Жишээлбэл, 0.1 орчим утга нь тухайн секторын багтаамжийн 10 хувь, 0.7 орчим утга нь 70 хувь ашиглагдаж байгааг илэрхийлнэ. Зарим секторын ачаалал бусдаасаа өндөр байгаа нь хэрэглэгчийн тархалт, холболтын сонголт, өгөгдлийн хэрэгцээ болон секторын радио чанартай холбоотой. Энэ ялгаа нь ачаалал тэнцвэржүүлэх, ачаалал урьдчилан таамаглах болон аюулгүй шүүлт хийх шаардлагыг үүсгэнэ.

Хүснэгт 3.2 Суурь төлөвийн радио болон КРІ нэгтгэл

Үзүүлэлт	Утга
Холбогдсон хэрэглэгч	491 / 500
Холболтын хувь	98.2%
Хамгийн сайн дохиотой дундаж RSRP	-88.0 dBm
Холбогдсон хэрэглэгчийн дундаж SINR	8.94 dB
SINR босго хангасан хэрэглэгчийн хувь	98.8%

Үзүүлэлт	Утга
Үйлчилгээний чанар хангасан идэвхтэй хэрэглэгчийн хувь	98.67%
Секторын дундаж ачаалал	0.387
Секторын хамгийн их ачаалал	0.754

Хүснэгт 3.2-ын үр дүнгээс харахад суурь төлөвт хэрэглэгчдийн ихэнх нь сүлжээнд холбогдсон боловч 500 хэрэглэгч бүгд холбогдсон гэж үзээгүй. Энэ нь симуляцийн орчин радио тархалт, RSRP босго болон секторын ачааллыг тооцож байгааг харуулна.

3.2 Төлөв үүсгэх ба өгөгдлийн багц

Машин сургалтын загваруудыг зөвхөн хэвийн төлөв дээр шалгах нь хангалтгүй. Иймээс нэг ижил сүлжээний байрлал дээр хэд хэдэн өөр төлөв үүсгэж, чанарын үзүүлэлтийн өөрчлөлттэй өгөгдлийн багц бэлтгэсэн. Энэ нь COD, COC/OH, LB/MLB, ES, HO/MRO, TP болон QR модулиудыг нэг орчинд харьцуулан шалгах боломж өгнө.

Хүснэгт 3.3
Үүсгэсэн сүлжээний төлөвүүд

Төлөв	Зорилго	Гол нөлөө
Хэвийн	Суурь төлөвийг тогтоох	Хамрах хүрээ болон ачаалал хэвийн
Бага ачаалал	Эрчим хүч хэмнэх нөхцөл шалгах	Секторын ачаалал бага
Хэт ачаалал	Ачаалал ихсэх нөхцөл шалгах	Ачаалал болон нөөцийн ашиглалт өснө
Муудсан сектор	COD болон COC/OH шалгах	RSRP, SINR, холболтын хувь буурна
Тасарсан сектор	Тасарсан сектор илрүүлэх, нөхөх шалгах	Ажиллагааны бэлэн байдал болон холболт огцом буурна
Эрчим хүч хэмнэх нэр дэвшигч	ES модуль нөхцөл шалгах	Зарим сектор унтраах боломжтой мэт төлөв үүснэ
Гардварын эрсдэл	Гардварын эрсдэл шалгах	Хилийн хэрэглэгч болон гардварын эрсдэл өснө
Холимог зөрчил	Зохицуулагчийн зөрчил шалгах	Олон модуль зэрэг ажиллах нөхцөл үүснэ

Эдгээр төлөв нь машин сургалтын загварт олон төрлийн сүлжээний нөхцөл харуулах зорилготой. Гэхдээ энэ өгөгдлийн багц нь бодит операторын бүрэн ажлын бодит бүртгэл биш, симуляцийн хөдөлгүүрээр үүсгэсэн LTE KPI өгөгдөл юм. Иймээс үр дүнг бодит сүлжээний эцсийн баталгаа гэж биш, инженерийн боломжийг шалгасан симуляцийн үр дүн гэж тайлбарлана.

3.3 Машин сургалтын загварын симуляцийн үр дүн

3.3.1 COD ангилагчийн үр дүн

COD модуль нь сүлжээний төлөвийг хэвийн, муудсан болон тасарсан гэж ангилах үүрэгтэй. Энэ модулийн хамгийн чухал зорилго нь тасарсан болон муудсан секторын төлөвийг алдахгүй илрүүлэх явдал юм.



Зураг 3.4: COD ангилагчийн төөрөгдлийн матриц

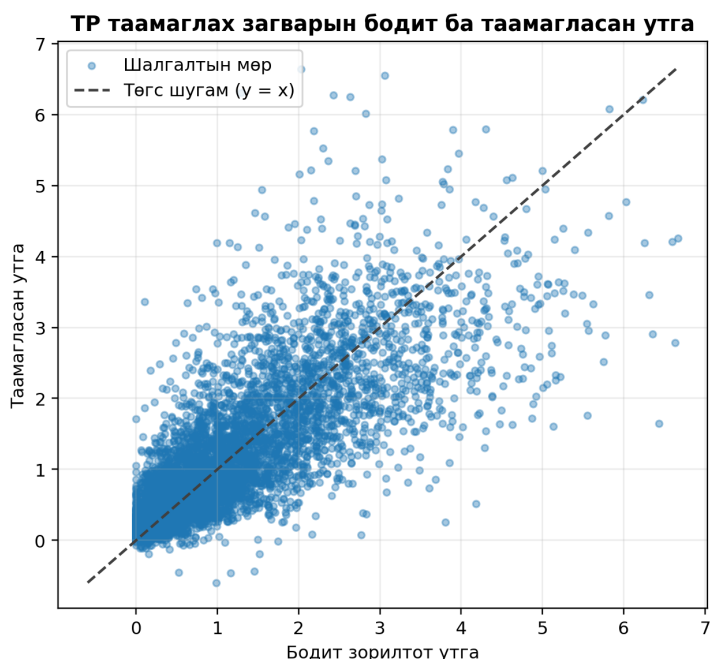
Хүснэгт 3.4
COD ангилагчийн шалгалтын үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Утга
Нийт зөв ангилалт	0.970
Дундаж нарийвчлал	0.970
Дундаж сэргээн илрүүлэлт	0.970
Дундаж F1 оноо	0.970
Хуурамч дохиоллын хувь	0.043
Алдсан илрүүлэлтийн хувь	0.023
Тасарсан төлөвийн сэргээн илрүүлэлт	1.000

Зураг 3.4 болон Хүснэгт 3.4-өөс харахад COD ангилагч нь симуляцийн шалгалтын багц дээр өндөр үр дүн үзүүлсэн. Ялангуяа тасарсан төлөвийн сэргээн илрүүлэлт 1.000 гарсан нь тасарсан секторын төлөвийг алдах эрсдэл бага байгааг харуулна. Гэхдээ энэ нь симуляцийн тэнцвэржүүлсэн өгөгдөл дээр гарсан үр дүн тул бодит сүлжээний бүх нөхцөлд шууд ижил байна гэж дүгнэж болохгүй.

3.3.2 ТР болон QR таамаглах загвар

ТР модуль нь ачаалал болон өгөгдлийн хэрэгцээний дараагийн төлөвийг таамаглах зорилготой. Энэ нь ачаалал тэнцвэржүүлэх болон хэт ачааллын эрсдэлийг урьдчилан илрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.



Зураг 3.5: ТР таамаглах загварын бодит ба таамагласан утгын харьцуулалт

Зураг 3.5-д ТР загварын бодит болон таамагласан утгыг харьцуулсан. Загвар нь ачааллын ерөнхий хандлагыг дагаж байгаа боловч бүх төлөв дээр ижил нарийвчлалтай ажиллахгүй. Иймээс ТР-г эцсийн шийдвэр гаргагч биш, ачаалал өсөх эрсдэлийг дэмжиж илрүүлэх модуль гэж ашигласан.

Хүснэгт 3.5
ТР болон QR таамаглах загварын нэгтгэл

Модуль	Загварын төрөл	Гол үр дүн	Тайлбар
ТР	Утга таамаглах загвар	$R^2 \approx 0.688$	Ачааллын ерөнхий хандлагыг дагана
QR	Хязгаартай утга таамаглах загвар	$R^2 \approx 0.531$	Зорилтот утга хоёр туйлтай тул хязгаарлалттай
QR дамжуулах хурд	Утга таамаглах загвар	$R^2 \approx 0.530$	Үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг дэмжиж тайлбарлана

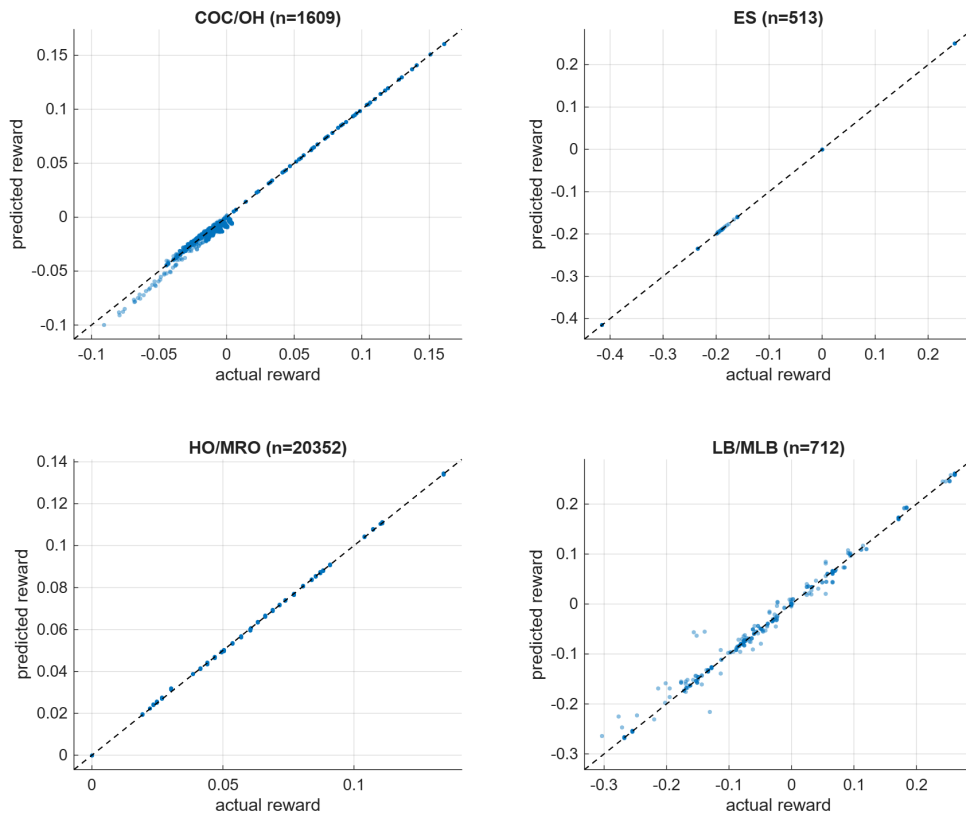
QR модулийн зорилтот утга 0 болон 1 орчимд их төвлөрсөн байсан. Иймээс QR-г тасралтгүй утгыг төгс таамаглах загвар гэж биш, үйлчилгээний чанар муудах эрсдэлийг дэмжиж илрүүлэх хэсэг гэж тайлбарласан.

3.3.3 Үйлдлийн үнэлгээний загвар

СОС/ОН, LB/MLB, ES болон НО/MRO модулиудад нь боломжит үйлдэл бүрийн ашигтай эсэхийг үнэлэх загвар ашигласан. Оролтод зөвхөн үйлдэл хийхээс өмнөх КРІ болон үйлдлийн параметруудийг ашигласан. Үйлдэл хийсний дараах КРІ-г шууд оролтод оруулаагүй. Энэ нь загвар бодит үед мэдэгдэхгүй мэдээллийг урьдчилан ашиглахаас сэргийлнэ.

Зураг 3.6-д үйлдлийн үнэлгээний загварын бодит болон таамагласан утгыг харьцуулсан. Энэ зураг нь загварын ерөнхий таамаглах чадварыг харуулна. Гэхдээ энэ зураг дангаараа үйлдэл сонголтын чанарыг бүрэн батлахгүй. Учир нь зарим үйлдлийн шагнал

Бүлэг 3. СИМУЛЯЦИЙН ОРЧИН, МАШИН СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН БА БОДИТ КРІ ДЭЭРХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ



Зураг 3.6: Үйлдлийн үнэлгээний загварын бодит ба таамагласан утгын харьцуулалт

ижил, хязгаарлагдсан эсвэл торгуулийн гишүүн давамгайлсан байж болно. Тиймээс үйлдэл сонголтыг дээд хязгаарын харьцуулалт, аюулгүй шүүлт болон зохицуулагчийн үр дүнтэй хамт үнэлсэн.

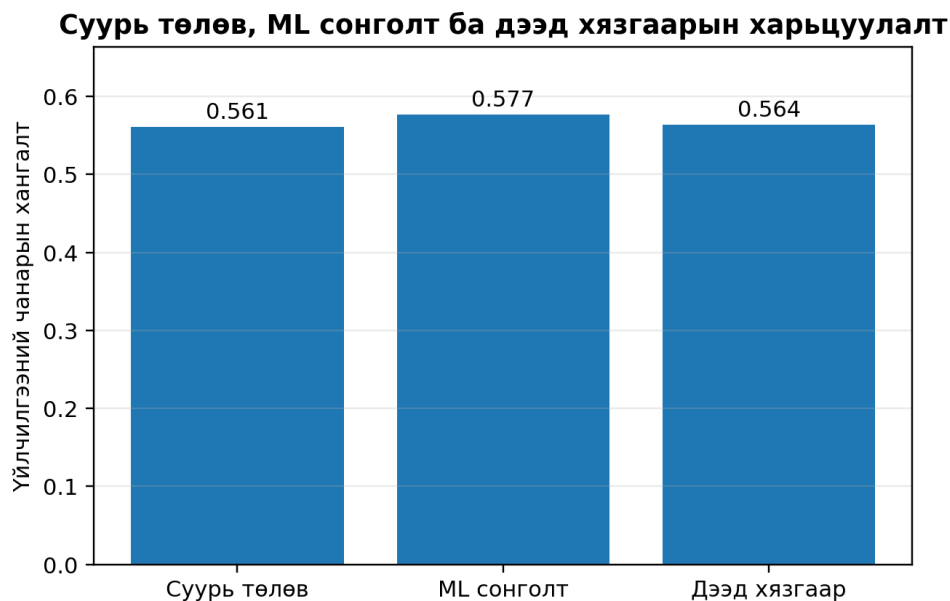
Хүснэгт 3.6
Үйлдлийн үнэлгээний модулиудын нэгтгэл

Модуль	Ашигласан загвар	Үүрэг	Тайлбар
COC/OH	LSBoost / RF	Тасарсан эсвэл муудсан секторын нөхөх үйлдлийг үнэлэх	Хамгийн хамгаалж болохуйц үйлдлийн модуль
LB/MLB	RF / LSBoost	Ачаалал тэнцвэржүүлэх үйлдлийг үнэлэх	Хөрш секторын хэт ачааллыг заавал шалгана
ES	RF / GBT	Унтраах эсвэл сэргээх шийдвэрийг дэмжих	Бүрэн бодит унтраалт хэрэгжүүлээгүй
HO/MRO	LSBoost / RF	Гардварын эрсдэл болон тохиргооны үйлдлийг үнэлэх	НОМ/ТТТ өөрчлөлтийн физик хэрэгжилт хязгаарлагдмал

Хүснэгт 3.6-д модуль бүрийн үүрэг болон тайлбарлах хязгаарыг нэгтгэв. СОС модуль нь симуляцийн хүрээнд хамгийн тодорхой үйлдлийн орон зайтай. Харин ES болон HO/MRO нь үйлдлийн үнэлгээ гаргаж байгаа боловч бодит унтраалт болон гардварын зарим тохиргоог бүрэн физик байдлаар хэрэгжүүлээгүй тул дүгнэлтийг хязгаарласан.

3.3.4 Суурь төлөв, машин сургалт ба дээд хязгаарын харьцуулалт

Машин сургалтаар сонгосон үйлдлийг зөвхөн таамаглах алдаагаар дүгнэх нь хангалтгүй. Иймээс суурь төлөв, машин сургалтаар сонгосон үйлдэл болон боломжит үйлдлүүдээс хамгийн өндөр оноо авсан дээд хязгаарын сонголтыг харьцуулсан.



Зураг 3.7: Суурь төлөв, машин сургалтын сонголт болон жишиг сонголтын КРІ харьцуулалт

Зураг 3.7-д суурь төлөв, машин сургалтын сонголт болон боломжит үйлдлүүдээс шагналын функцээр сонгосон жишиг үйлдлийн дараах КРІ-ийн ялгааг харуулав. Энд “жишиг сонголт” нь тухайн нэг КРІ-г заавал хамгийн их болгох утга биш, харин олон КРІ болон торгуулийн гишүүнийг хамтад нь авч үзсэн шагналын функцээр сонгогдсон харьцуулах түвшин юм. Иймээс зураг дээрх КРІ-ийн нэгтгэсэн утга нь бүх тохиолдолд машин сургалтын сонголтлоос заавал өндөр байх албагүй. Үйлдлийн сонголтын чанарыг зөвхөн энэ зургаар бус, аюулгүй шүүлт, үйлдлийн өмнөх/дараах КРІ өөрчлөлт болон жишиг сонголттой харьцуулсан зөрүүгээр хамтад нь үнэлнэ.

Хүснэгт 3.7
Аюулгүй шүүлт, дээд хязгаар ба зохицуулагчийн нэгтгэл

Хэсэг	Гол дүгнэлт
СОС/ОН	Нөхөх үйлдлийн сонголт хамгийн тодорхой, тасарсан болон муудсан секторын төлөвт хамгийн тохиромжтой
LB/MLB	Хөрш сектор хэт ачааллах эрсдэлтэй тул аюулгүй шүүлт зайлшгүй хэрэгтэй
ES	Унтраах үйлдлийг болгоомжтой шүүж, эрсдэлтэй үед татгалзана
НО/MRO	Гардварын эрсдэлийг үнэлсэн боловч НОМ/ТТТ тохиргооны физик хэрэгжилт хязгаарлагдмал
Зохицуулагч	Олон модуль зэрэг ажиллах үед давхардсан болон эсрэг үйлдлийг эрэмбэ, дүрэм, аюулгүй шалгуураар шүүнэ

Зохицуулагч нь модулиудын гаргасан үйлдлийг шууд хэрэгжүүлэхгүй. Эхлээд эрэмбэ, зөрчил шалгах дүрэм болон аюулгүй шалгуурыг ашиглан зөвшөөрөх, дахин үнэлэх эсвэл татгалзах шийдвэр гаргана. Энэ нь олон модуль зэрэг ажиллах үед буруу эсвэл эсрэг нөлөөтэй үйлдэл хэрэгжихээс сэргийлэх зорилготой.

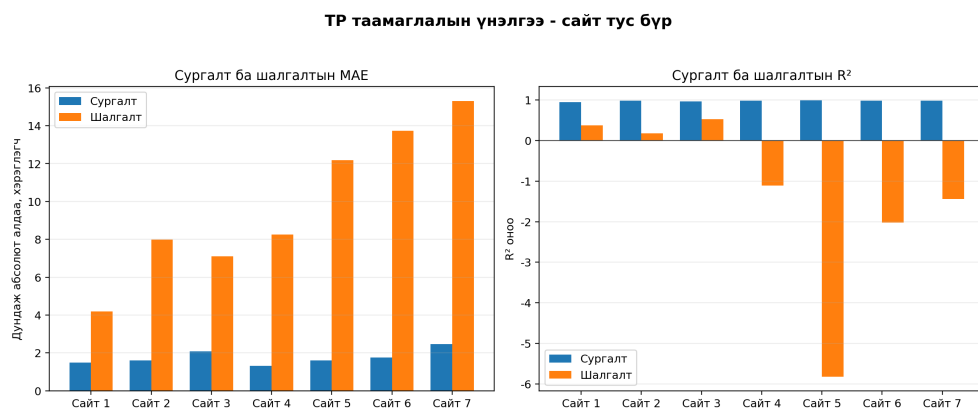
3.4 Бодит КРІ дээрх хэрэглэгчийн ачааллын таамаглалын үр дүн

Энэ хэсэгт бодит КРІ өгөгдөл дээр ачаалал буюу хэрэглэгчийн өгөгдлийн урсгалыг урьдчилан таамагласан үр дүнг тусад нь авч үзэв. Өмнөх модулиуд нь симуляцийн орчинд сурсан загваруудыг шалгасан бол энэ хэсэг нь операторын бодит КРІ мөрүүд дээр таамаглах загварын хэрэглээг харуулна. Энэ нь бодит сүлжээний параметр өөрчилж оновчилсон үр дүн биш. Харин бодит КРІ-ийн хугацааны өөрчлөлтийг ашиглан ойрын хугацааны хэрэглэгчийн урсгал, ачааллын өсөлт, бууралтыг таамаглах боломжийг шалгасан үр дүн юм.

Бодит КРІ дээрх таамаглалд сайт тус бүрийн хугацааны цуваа өгөгдлийг ашигласан. Загварын гаралтыг бодит утгатай харьцуулж, дундаж абсолют алдаа, бодит–таамагласан утгын тархалт, сайт тус бүрийн нэгтгэл болон хугацааны цувааны хэлбэрээр үнэлсэн. Ийм үнэлгээ нь ТР модулиудыг зөвхөн симуляцийн өгөгдөл дээр бус, бодит КРІ дээр ачааллын хандлага илрүүлэх дэмжих хэрэгсэл болгон ашиглаж болох эсэхийг шалгах зорилготой.

3.4.1 Сайт тус бүрийн таамаглалын алдаа

Зураг 3.8-д бодит КРІ дээр сайт тус бүрийн хэрэглэгчийн урсгал таамаглах алдааг харьцуулсан. Алдааг дундаж абсолют алдаагаар илэрхийлсэн бөгөөд утга бага байх тусам тухайн сайт дээрх таамаглал бодит утгад ойр байна гэсэн үг.



Зураг 3.8: Бодит КРІ дээрх сайт тус бүрийн таамаглалын алдааны харьцуулалт

Зураг 3.8-оос сайт бүр дээр алдааны түвшин ижил биш байгааг харж болно. Энэ нь хэрэглэгчийн урсгалын хэлбэлзэл, тухайн сайтын ачааллын хэв шинж, өгөгдлийн огцом өсөлт бууралт болон хугацааны цувааны тогтвортой байдлаас хамаарна. Иймээс бодит КРІ дээр нэг дундаж оноогоор бүх сайтыг дүгнэх нь хангалтгүй. Сайт тус бүрээр алдаа гаргаж харуулах нь ямар байршил дээр загвар илүү тогтвортой, ямар байршил дээр илүү их алдаатай байгааг ялгахад хэрэгтэй.

3.4.2 Бодит ба таамагласан утгын тархалт

Зураг 3.9-д туршилтын хугацаан дахь бодит утга болон таамагласан утгын харьцуулалтыг цэгэн зураглалаар үзүүлэв. Тасархай шулуун нь бодит ба таамагласан утга тэнцүү байх шугамыг илэрхийлнэ. Цэгүүд энэ шулуунд ойр байх тусам таамаглалын алдаа бага байна.



Зураг 3.9: Бодит КРІ дээрх бодит ба таамагласан хэрэглэгчийн урсгалын харьцуулалт

Зураг 3.9-оос бага болон дунд түвшний хэрэглэгчийн урсгал дээр цэгүүд харьцангуй нягт байрлаж байгаа нь загвар ерөнхий хандлагыг барьж байгааг харуулна. Харин өндөр утгатай хэсэгт цэгүүдийн тархалт илүү сарнисан байна. Энэ нь бодит КРІ дээр ачаалал огцом өсөх, хэрэглэгчийн урсгал богино хугацаанд өөрчлөгдөх үед таамаглалын алдаа нэмэгдэх боломжтойг харуулна. Иймээс энэ үр дүнг сүлжээний автомат оновчлолын баталгаа гэж бус, хэт ачааллын эрсдэлийг урьдчилан ажиглах дэмжих үр дүн гэж тайлбарлана.

3.4.3 Сайт тус бүрийн нэгтгэсэн үр дүн

Зураг 3.10-д бодит КРІ дээрх ТР таамаглалын сайт тус бүрийн нэгтгэсэн хүснэгтийг харуулав. Энэ хүснэгтэд сайт бүрийн сургалтын болон шалгалтын хэсгийн алдаа, мөн таамаглал бодит утгатай хэр зэрэг хамааралтай байгааг нэгтгэн үзүүлсэн.

ТР таамаглал - сайт бүрийн үзүүлэлтийн хүснэгт

Зорилтот утга: 1 цагийн дараах хэрэглэгчийн тоо | Загвар: Random Forest

Сайт	Сургалт мөр	Шалгалт мөр	Сургалт MAE	Шалгалт MAE	Шалгалт R²
Сайт 1	388	98	1.48	4.18	0.38
Сайт 2	389	98	1.60	7.98	0.18
Сайт 3	390	98	2.09	7.11	0.53
Сайт 4	389	98	1.32	8.25	-1.11
Сайт 5	389	98	1.60	12.18	-5.83
Сайт 6	389	98	1.76	13.73	-2.02
Сайт 7	390	98	2.46	15.31	-1.44

Дундаж шалгалтын MAE: 9.82 хэрэглэгч | Дундаж шалгалтын R²: -1.33 | Ерөнхий хамаарал: 0.79

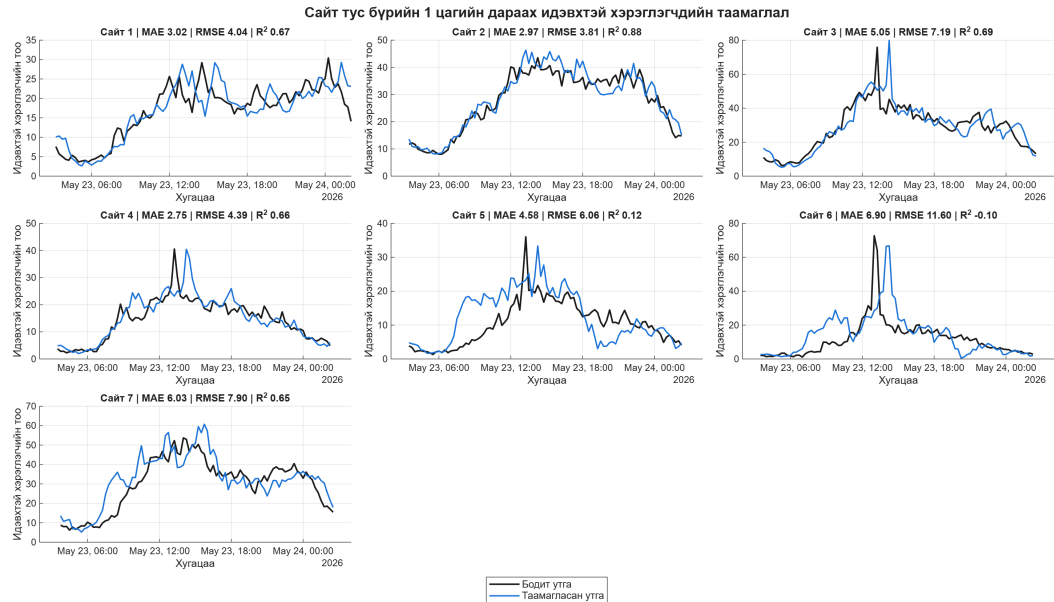
Тайлбар: MAE бага байх тусам таамаглал бодит утгад ойр байна. R² нь шалгалтын хугацаанд бодит хэлбэлзлийг хэр тайлбарлаж байгааг харуулна. Энэ дүн нь бодит КРІ дээр ачааллын эрсдэлийг ажиглах дэмжих үнэлгээ бөгөөд сүлжээний тохиргоог бодитоор өөрчилсөн баталгаа биш.

Зураг 3.10: Бодит КРІ дээрх ТР таамаглалын сайт тус бүрийн нэгтгэл

Зураг 3.10-ийн үр дүн нь загварыг нийт өгөгдөл дээр нэг удаа дүгнэхээс илүү сайт тус бүрээр тайлбарлах шаардлагатайг харуулна. Зарим сайт дээр таамаглалын алдаа бага, бодит утгатай хамаарал өндөр байгаа бол зарим сайт дээр эсрэгээрээ илүү сул үр дүн гарч болно. Энэ нь бодит сүлжээний хэрэглэгчийн зан төлөв сайт бүр дээр өөр өөр байдгийг харуулдаг. Иймээс бодит КРІ дээр ТР модулийг ашиглахдаа сайт тус бүрийн үнэлгээг тусад нь харах шаардлагатай.

3.4.4 Хугацааны цувааны таамаглал

Зураг 3.11-д сайт бүрийн бодит болон таамагласан хэрэглэгчийн урсгалыг хугацааны цуваагаар харуулав. Энэ зураг нь загвар зөвхөн дундаж алдааны хувьд бус, хугацааны өөрчлөлтийн хэлбэрийг дагаж байгаа эсэхийг шалгах боломж өгнө.



Зураг 3.11: Бодит КРІ дээрх сайт тус бүрийн хугацааны цувааны таамаглал

Зураг 3.11-оос зарим сайт дээр таамагласан муруй бодит муруйн өсөх, буурах ерөнхий хандлагыг дагаж байгааг харж болно. Гэхдээ оргил ачааллын цэгүүд болон огцом уналтын үед зөрүү гарах боломжтой. Энэ нь бодит КРІ өгөгдөлд хэрэглэгчийн санамсаргүй зан төлөв, тухайн хугацааны үйлчилгээний эрэлт, сүлжээний дотоод тохиргоо болон гаднын нөлөө зэрэг загварт бүрэн орж чадаагүй хүчин зүйлс байдагтай холбоотой.

Нэгтгэн үзвэл бодит КРІ дээрх ТР үр дүн нь хэрэглэгчийн урсгалын ерөнхий хандлагыг таамаглах боломж байгааг харуулсан. Гэхдээ энэ нь бодит сүлжээний багтаамжийг автоматаар оновчилсон гэсэн үг биш. Харин ачаалал өсөх магадлалтай сайт, хугацааг эрт анзаарах, цаашид ачаалал тэнцвэржүүлэх эсвэл радио нөөцийн шалгалтад ашиглах боломжтой дэмжих үр дүн юм.

3.5 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт 7 сайт, 21 сектор, 500 хэрэглэгчийн төхөөрөмж бүхий LTE радио хандалтын сүлжээний загварчлалын орчныг байгуулж, RSRP, SINR, дамжуулах хурд, секторын ачаалал, холболтын хувь болон үйлчилгээний чанарын хангалтыг тооцоолсон. Суурь төлөвийн үр дүнд 500 хэрэглэгчийн 491 нь сүлжээнд холбогдож, холболтын хувь 98.2 хувь, дундаж RSRP -88.0 dBm, дундаж SINR 8.94 dB гарсан.

Мөн хэвийн, бага ачаалалтай, хэт ачаалалтай, муудсан сектор, тасарсан сектор, эрчим хүч хэмнэх боломжтой болон гардварын эрсдэлтэй төлөвүүдийг үүсгэсэн. Эдгээр төлөвийг машин сургалтын загваруудыг шалгах, мөн боломжит тохируулгын үйлдлийг үнэлэхэд ашигласан.

COD ангилагч нь загварчлалын шалгалтын өгөгдөл дээр өндөр үр дүн үзүүлсэн боловч энэ нь хийсвэр өгөгдөл дээр гарсан үр дүн тул бодит сүлжээний бүх нөхцөлд шууд ижил ажиллана гэж дүгнэх боломжгүй. ТР болон QR нь ачаалал, дамжуулах хурд, үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг дэмжиж таамаглах үүрэгтэйгээр ашиглагдсан.

Бодит операторын чанарын үзүүлэлтийн өгөгдөл дээр ТР модулийг хэрэглэгчийн урсгал болон ачааллын хандлагыг таамаглах байдлаар шалгасан. Үр дүн нь ерөнхий хандлагыг тодорхой хэмжээнд дагасан боловч оргил ачаалал болон огцом өөрчлөлтийн үед алдаа нэмэгдэх боломжтой байна.

БҮЛЭГ 4

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

4.1 Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү дипломын ажилд LTE радио хандалтын сүлжээний чанарын үзүүлэлтүүд дээр хяналттай сургалтын загвар ашиглан сүлжээний төлөв илрүүлэх, ачаалал болон үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг таамаглах, мөн боломжит тохируулгын үйлдлийг загварчлалын орчинд үнэлэх аргачлалыг судлав.

Судалгааны хүрээнд MATLAB орчинд 7 сайт, 21 сектор, 500 хэрэглэгчийн төхөөрөмж бүхий LTE макро сүлжээний хийсвэр загвар байгуулж, радио долгионы тархалт, RSRP, SINR, дамжуулах хурд, секторын ачаалал, холболтын хувь болон үйлчилгээний чанарын хангалтыг тооцоолсон. Үүний үндсэн дээр хэвийн, бага ачаалалтай, хэт ачаалалтай, муудсан сектор, тасарсан сектор, гардварын эрсдэлтэй болон зөрчилтэй төлөвүүдийг үүсгэсэн.

COD модуль нь хэвийн, муудсан болон тасарсан төлөвийг ялгах боломжтойг загварчлалын орчинд харуулсан. TP болон QP модулиуд нь ачаалал, дамжуулах хурд болон үйлчилгээний чанарын эрсдэлийг урьдчилан таамаглах дэмжих үүрэгтэйгээр хэрэгжсэн. Харин COC/OH, LB/MLB, ES болон HO модулиуд нь боломжит тохируулгын үйлдлийн үр нөлөөг үнэлэхэд ашиглагдсан.

Нэг алхмын үнэлгээнд доголдол нөхөх болон ачаалал тэнцвэржүүлэх үйлдлүүдийг шалгахад RSRP, SINR, үйлчилгээний чанарын хангалт бага хэмжээгээр сайжирсан боловч холболтын хувь болон нийт үйлчилсэн өгөгдлийн хурд буурсан. Иймээс үр дүнг бүх үзүүлэлт сайжирсан гэж дүгнэх боломжгүй. Харин радио чанар болон ачааллын түвшинд эерэг өөрчлөлт гарсан ч зарим үзүүлэлт дээр сөрөг солилцоо үүссэн гэж дүгнэнэ.

Бодит операторын чанарын үзүүлэлтийн өгөгдөл дээр TP модулийг хэрэглэгчийн урсгал болон ачааллын хандлагыг таамаглах хэлбэрээр шалгасан. Үр дүн нь ерөнхий хандлагыг тодорхой хэмжээнд дагасан боловч оргил ачаалал болон огцом хэлбэлзлийн үед алдаа нэмэгдэх боломжтой байна. Иймээс бодит өгөгдөл дээрх шалгалтыг бодит сүлжээний тохиргоог өөрчилж баталгаажуулсан оновчлол гэж бус, ачааллын эрсдэлийг урьдчилан ажиглах зөвлөмжийн түвшний үр дүн гэж үзнэ.

Нэгтгэн үзвэл, энэ ажил нь бодит арилжааны хиймэл оюунд суурилсан радио сүлжээний бүрэн хэрэгжилт биш юм. Харин LTE-ийн өөрөө зохион байгуулагдах сүлжээний зарчимд тулгуурласан, машин сургалтын дэмжлэгтэй радио сүлжээний загварчлалын судалгаа болно.

4.2 Цаашид хөгжүүлэх боломж

Цаашид радио долгионы тархалт болон чанарын үзүүлэлтийн тооцооллыг бодит хэмжилтийн өгөгдлөөр сайжруулах шаардлагатай. Үүнд замын туршилтын хэмжилт, операторын удирдлагын системийн тоолуур, хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн хэмжилт болон бодит чанарын үзүүлэлтийн бүртгэлийг ашиглаж болно.

Одоогийн хэрэгжилт нь голчлон нэг алхмын үнэлгээнд тулгуурласан. Цаашид сүлжээний төлөв шинэчлэгдэх, тохируулгын үйлдэл сонгогдох, аюулгүй шүүлт хийгдэх, дараагийн чанарын үзүүлэлт дахин тооцогдох олон алхамтай давталт бүхий загварчлал болгон өргөтгөх хэрэгтэй.

Мөн HO болон ES модулиудыг радио сүлжээний физик тооцоотой илүү нягт холбох шаардлагатай. Ингэснээр гардварын амжилтгүй болох магадлал, ойр ойр буцах гардвар, радио холбоос тасрах эрсдэл, сектор унтраах болон сэргээх үйлдлийн дараах нөлөөг илүү бодитой үнэлэх боломжтой.

Үр дүнгийн найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд илүү олон хугацааны өгөгдөл, сайт болон төлөв тусгаарласан шалгалт, итгэлцлийн завсар болон мэдрэмжийн шинжилгээ ашиглах нь зүйтэй. Ялангуяа жижиг хэмжээний радио үзүүлэлтийн өөрчлөлт нь бодит сайжрал уу эсвэл загварчлалын хэлбэлзэл үү гэдгийг тусад нь шалгах шаардлагатай.

Ном зүй

- [1] 3GPP TS 36.300, Evolved Universal Terrestrial Radio Access and E-UTRAN; Overall description; Stage 2.
- [2] 3GPP TS 36.211, Evolved Universal Terrestrial Radio Access; Physical Channels and Modulation.
- [3] 3GPP TS 36.214, Evolved Universal Terrestrial Radio Access; Physical layer; Measurements.
- [4] 3GPP TS 32.500, Telecommunication management; Self-Organizing Networks; Concepts and requirements.
- [5] 3GPP TR 36.902, E-UTRAN; Self-configuring and self-optimizing network use cases and solutions.
- [6] C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
- [7] L. Breiman, "Random Forests," Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5-32, 2001.
- [8] J. H. Friedman, "Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine," Annals of Statistics, vol. 29, no. 5, pp. 1189-1232, 2001.
- [9] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning, 2nd ed. Springer, 2009.
- [10] D. Mulvey, C. H. Foh, M. A. Imran, and R. Tafazolli, "Cell Fault Management Using Machine Learning Techniques," IEEE Access, vol. 7, pp. 124514-124539, 2019.
- [11] J. Farmani and A. Khalil Zadeh, "AI-based Self-healing Solutions Applied to Cellular Networks: An Overview," arXiv:2311.02390, 2023.
- [12] P. V. Klaine, M. A. Imran, O. Onireti, and R. D. Souza, "A Survey of Machine Learning Techniques Applied to Self-Organizing Cellular Networks," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 4, pp. 2392-2431, 2017.
- [13] J. Moysen and L. Giupponi, "From 4G to 5G: Self-organized Network Management Meets Machine Learning," arXiv:1707.09300, 2017.
- [14] H. Fourati, R. Maaloul, L. Chaari, and M. Jmaiel, "Comprehensive Survey on Self-Organizing Cellular Network Approaches Applied to 5G Networks," Computer Networks, vol. 199, 108435, 2021.
- [15] S. K. Thillaigovindhan, M. Roslee, S. M. I. Mitani, A. F. Osman, and F. Z. Ali, "A Comprehensive Survey on Machine Learning Methods for Handover Optimization in 5G Networks," Electronics, vol. 13, no. 16, 3223, 2024.
- [16] 3GPP TR 36.873, Study on 3D Channel Model for LTE, Release 12.

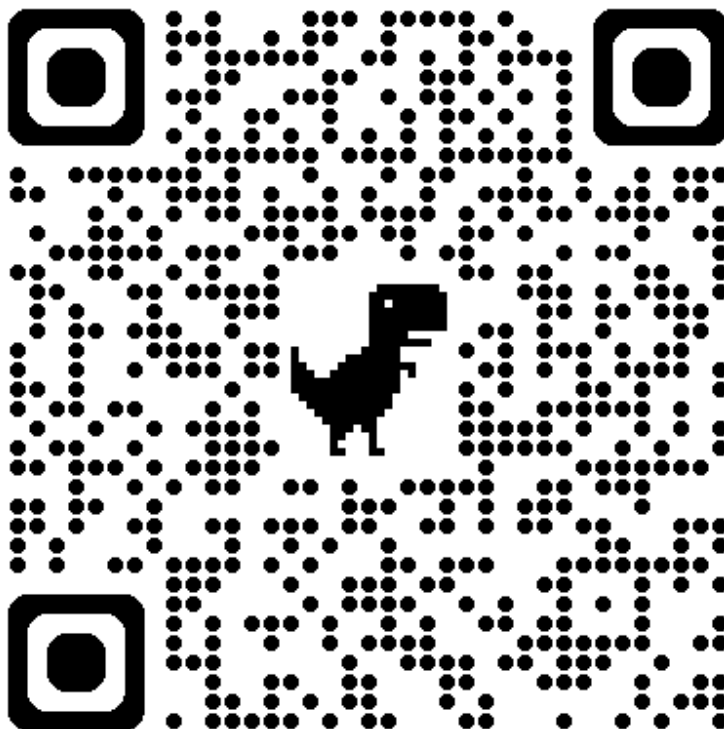
- [17] M. Hata, "Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 29, no. 3, pp. 317-325, 1980.
- [18] COST Action 231, Digital Mobile Radio Towards Future Generation Systems: Final Report. European Commission, 1999.
- [19] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, LTE - The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice, 2nd ed. Wiley, 2011.

ХАВСРАЛТ А

МАТЛАВ КОДЫН САН

GitHub repository болон QR кодын тайлбар

Энэхүү судалгаанд ашигласан MATLAB симуляцийн код, жинхэнэ KPI өгөгдөл боловсруулах скрипт, үр дүнгүүдийн зураг болон хүснэгтэн үр дүнг GitHub repository-д байршуулсан. Доорх QR кодыг уншуулснаар тухайн repository руу шилжиж, төслийн эх файл болон үр дүнгийн файлуудыг үзэх боломжтой.



Зураг А.1: MATLAB кодын сангийн GitHub repository руу хандах QR код

QR кодыг гар утасны camera application эсвэл QR scanner application ашиглан уншуулна. Repository нь private тохиргоотой бол зөвхөн урьдчилан зөвшөөрөл авсан GitHub account-аар нэвтэрсэн хэрэглэгч файлуудыг үзэж, татаж авах боломжтой.

Симуляцийн кодыг ажиллуулах дараалал

GitHub repository-оос төслийг татаж авсны дараа MATLAB дээр дараах folder-ийг Current Folder болгоно.

```
ai_lte
```

7 сайт, 21 сектор бүхий LTE симуляцийг ажиллуулахдаа MATLAB Command Window дээр дараах командыг бичнэ.

```
main
```

Жинхэнэ KPI өгөгдөл дээр суурилсан шинжилгээг ажиллуулахдаа дараах командыг ашиглана.

`run_vendor_kpi_recommendation`

Симуляцийн зураг болон хүснэгтэн үр дүн дараах фолдерт хадгалагдана.

`ai_lte/results/figures/`

`ai_lte/results/tables/`

Жинхэнэ KPI шинжилгээний үр дүн дараах фолдерт хадгалагдана.

`ai_lte/results/vendor/figures/`

`ai_lte/results/vendor/tables/`